

泸州市 2023 年主城区老旧小区改造配套基础设施项目（春景路与绿景路周边缓解保畅工程）

隧道施工图设计说明

1. 工程概况

1.1 项目区位

龙透关大桥及连接线工程的南段接线工程，名称为泸州市 2023 年主城区老旧小区改造配套基础设施项目（春景路与绿景路周边缓堵保畅工程）：起点桩号 K0+245.102，终点桩号 K1+424.423，起于江阳区丹霞路与丹青路交叉口，采用隧道形式下穿江阳半岛、向北延伸，终点接龙透关大桥，道路全长 1179.321m，为城市主干道。泸州市龙透关大桥及连接线工程的建设将极大地改善城市交通条件，缓解城市交通环境压力，有效促进各组团间的快速连接，通过城市道路网络的优化带动城市结构调整，为城市空间的拓展和功能的完善提供必要的基础保证，并加快城市区域经济的发展。



图 1.1 项目区位图

1.2 工程规模

龙透关大桥及连接线工程起于江阳区中心城区现状丹霞路，止于龙马潭区南光路，路线全长约 2.42km，为城市主干路，主线桥梁为双向 6 车道，标准路幅宽度 32m，引桥为双向 4 车道，标

准路幅宽度 17m；隧道段为双向 4 车道，左右线分行布置，单向标准路幅宽度 9.5m。全线包含跨江大桥一座，全长 1030m（主桥长 433m）；隧道一座，长约 1160m 单洞；接线道路一处，路线总长 1075.231m。

泸州市龙透关沱江大桥及连接线工程由（1）泸州市 2023 年主城区老旧小区改造配套基础设施项目（春景路与绿景路周边缓堵保畅工程）、（2）泸州市龙透关沱江大桥、（3）泸州市红星街道及大山坪街道老旧小区项目（香林路节点缓堵保畅工程）三个项目组成。其中本项目为：泸州市 2023 年主城区老旧小区改造配套基础设施项目（春景路与绿景路周边缓堵保畅工程），简称：春景路与绿景路周边缓堵保畅工程。

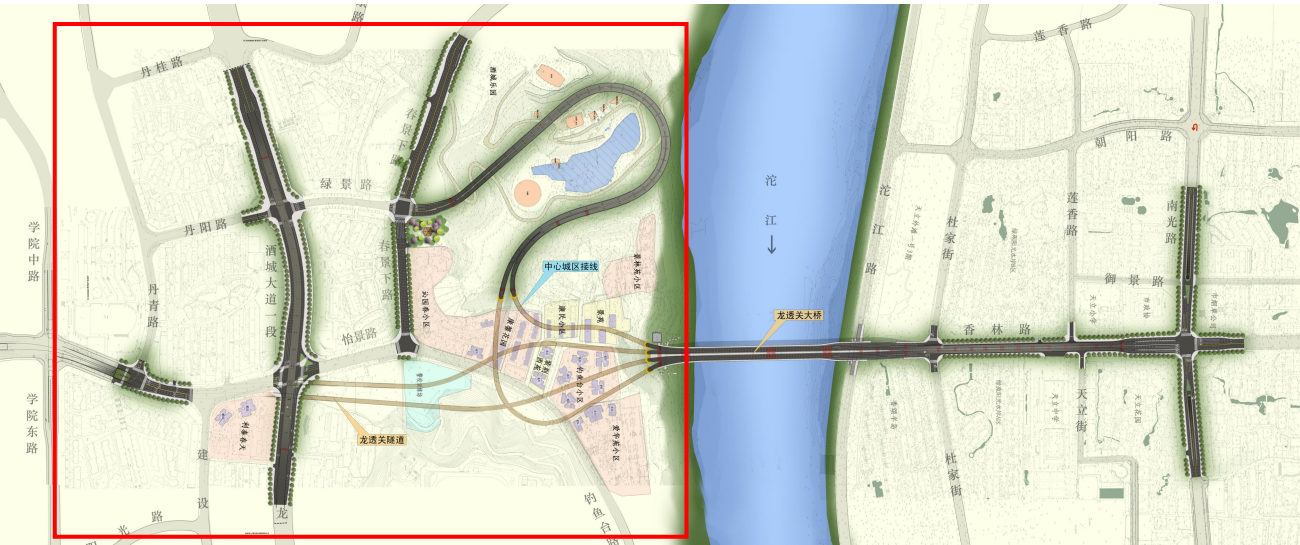


图 项目总平面布置图

1.3 本图册设计范围及主要设计内容

本次施工图设计内容为泸州市 2023 年主城区老旧小区改造配套基础设施项目（春景路与绿景路周边缓堵保畅工程）隧道结构设计。

本隧道工程包括主线左右线隧道及 A、B 匝道隧道。主线左隧道里程 ZK0+245.102～ZK1+408.000，全长 1162.898m；主线右隧道里程 YK0+244.803～YK1+406.000，全长 1161.197m，

主线隧道合计全长 2324.095m。A 匝道隧道里程 AK0+087.000～AK0+425.500，长度为 338.50m，B 匝道隧道里程 BK0+164.000～ BK0+755.000，长度为 591.000m。主线隧道最大纵坡为 2.9%，匝道隧道最大纵坡 4%，纵向均为单向坡。

隧道断面采用单向两车道，拱形结构，主线部分明挖段（约 158m）采用箱型断面，主线隧道道路净宽为 8m，匝道隧道道路净宽为 8.8m，主线和匝道道路两侧均设置宽 0.75m 的检修道，检修道下方为电缆槽和排水沟，不设人行道。在两主线隧道之间设置两处车行横通道（兼做人行横通道）和一处人行横通道，另在主隧道与匝道之间设置两处人行横通道，保持横通道之间距离约为 250m，以满足疏散要求。在车行横通道位置行车方向右侧设置紧急停车带，停车带总长为 40m，有效长度 30m。

2. 设计依据、执行规范、设计标准及原则、初设审查意见执行情况

2.1 设计依据

- （1）泸州市住房和城乡建设局与林同棧国际工程咨询（中国）有限公司签订的设计合同。
- （2）《泸州市 2023 年主城区老旧小区改造配套基础设施项目（春景路与绿景路周边缓堵保畅工程）》可行性研究报告。
- （3）《泸州市龙透关大桥及连接线工程方案设计》（林同棧国际工程咨询（中国）有限公司， 2022.01）。
- （4）《泸州市住房和城乡建设局关于泸州市龙透关大桥及连接线工程方案设计技术评审会议纪要》（泸州市住房和城乡建设局）。
- （5）泸州市 2023 年主城区老旧小区改造配套基础设施项目（春景路与绿景路周边缓堵保畅工程）岩土工程勘察报告（2023 年 9 月）。
- （6）沿线 1：500 地形图。
- （7）《泸州市城市总体规划》（2010-2030）；
- （8）泸州城北片区、中心半岛片区规划；
- （9）泸州市城市土地利用规划图；

- （10）水上水下施工作业许可证（2023 年 7 月 21 日泸州市交通运输局）；
- （11）四川省地方海事局关于泸州市龙透关沱江大桥通航安全的批复（川海事函）；
- （12）四川省交通运输厅航务管理局关于泸州市龙透关沱江大桥桥梁通航净空尺度和技术要求论证研究报告的批复（川交航函港）；
- （13）泸州市城乡规划委员会 2022 年第一次会议会议纪要；
- （14）泸州市住房和城乡建设局提供的其它资料。。
- （15）本项目初步设计评审专家意见及初设批复。
- （16）《泸州市龙透关大桥及连接线工程隧道施工对既有建筑结构安全影响评估》（重庆市设计院有限公司 2023.11）。

2.2 执行规范

- 《城市地下道路工程设计规范》（CJJ221-2015）
- 《城市道路工程技术规范》（GB 51286-2018）
- 《城市道路工程设计规范》（CJJ 37-2012（2016）
- 《城市道路路线规范》（CJJ 193-2012）
- 《城镇道路路面设计规范》（CJJ 169-2012）
- 《公路隧道设计规范第一册土建工程》（JTG3370.1-2018）
- 《公路隧道设计细则》（JTG / T D70-2010）
- 《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）（2015 版）
- 《公路隧道施工技术规范》（JTG/T3360-2020）
- 《地下工程地质环境保护技术规范》（DBJ50 / T-189-2014）
- 《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030-2022
- 《工程结构通用规范》（GB55001-2021）
- 《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB55002-2021）
- 《建筑与市政地基基础通用规范》（GB55003-2021）
- 《混凝土结构通用规范》（GB55008-2021）
- 《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010 2015 年版）

《混凝土结构耐久性设计标准》(GB/T50476-2019)

《混凝土外加剂应用技术规范》（GB 50119-2013）

《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2015)

《混凝土结构后锚固技术规程》（JGJ145-2013）

《混凝土结构加固设计规范》（GB 50367-2013）

《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》（GB50086-2015）

《建筑边坡工程技术规范》（GB 50330-2013）

《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012

《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008

《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2012）

《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2015)

《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）

《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTG 3363-2019)

《公路工程抗震规范》（JTG B02-2013）

《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）

《公路工程岩石试验规程》（JTGE 41-2005）

《地质灾害防治工程设计标准》（DBJ50/T-029-2019）

《市政边坡及挡护工程施工质量验收规范》（DBJ50-126-2011）

2.3 设计标准

- （1）隧道结构设计使用年限为 100 年；隧道结构中主要构件的安全等级为一级。按荷载效应基本组合进行承载能力计算时重要性系数取 $r_0=1.1$ 。
- （2）隧道结构按抗震设防烈度 6 度进行抗震设计，按 7 度采取抗震构造措施；结构抗震等级为三级。
- （3）地下结构中露天或迎土面混凝土构件的环境作用等级为 I-B，结构内部混凝土构件的环境作用等级为 I-A。
- （4）钢筋混凝土构件（不含临时构件）在正常使用极限状态下的最大裂缝宽度不大于

- 0.2mm。
- （5）隧道结构防水等级为二级。
- （6）隧道分类：三类，仅限通行非危险化学品等机动车。
- （7）隧道承重结构耐火极限：不应低于 2h。
- （8）隧道道路等级：城市主干道；计算行车速度：主线 V=50km/h；匝道 V=30km/h。

2.4 设计原则

隧道总体设计原则：在遵守现行国家规范的同时，结合本项目实际情况进行综合考虑，以达到“安全、人性、经济、环保”的目的。

- ① 隧道设计体现对附近生态环境保护，洞门体现文化并与景观协调。
- ② 以工程类比法为主，根据新奥法基本原则和复合式衬砌的作用原理进行设计。设计满足信息化施工的要求。
- ③ 隧道洞口位置选择结合地形、地质及与环境协调、美化，贯彻“早进晚出”的原则。
- ④ 洞口贯彻“早进晚出”的原则，力争做到不刷坡或少刷坡，并为洞门景观设计预留空间。
- ⑤ 贯彻“防、堵、排”相结合，“大堵小排”的原则。强调隧道衬砌结构的自防水功能，重视衬砌薄弱环节的防水。

2.5 初设审查专家意见及执行情况

- （1）紧急停车带建筑限界宽度有误，根据《公路隧道设计规范》(JTG3370.1-2018)4.4.8，紧急停车带宽度应为 3.0m。且建议调整紧急停车带内轮廓，确保左侧侧墙内轮廓一致。
回复：按意见执行，紧急停车带宽度调整为 3.0m，同步修改紧急停车带内轮廓，保证左侧侧墙内轮廓基本一致。
- （2）明挖 I 型中分带宽度为 150-177.2，导致中墙侧电缆沟尺寸为 40-53.6cm，电缆沟尺寸变化可能导致电缆线无法布设。《公路隧道设计规范》(JTG3370.1-2018)4.4.2,明确连拱隧道行车方向左侧可不设检修道。但本隧道是否可以定性为连拱隧道。从大量经验可以看出，城市隧道至少需要设置 75cm 检修道。
回复：按意见核实，经与电专业配合，南段电缆由北端向南端敷设，至南端明挖段电缆线

较少，电缆沟尺寸满足敷设要求。受南段隧道外已设计道路情况限制，本段中分带宽度无法加宽，故本项目明挖段局部仅设置一侧检修道。

（3）紧急停车带长度不满足《公路隧道设计规范》(JTG3370.1-2018)4.4.8 要求，长度应为 50m。

回复：按意见执行，本项目主要依据《城市地下道路工程设计规范》（CJJ221-2015）进行设计，停车带有效长度不应小于 30m，过渡段长度不应小于 5m。故停车带总长度考虑为 40m。

（4）本隧道为城市隧道，需结合规划确定隧道修建完成后，远期是否有新的建构筑物。或是否有新的接口接入隧道。

回复：按意见执行，经核实，隧道下穿既有已建成小区或既有道路，区域规划及建设均已完善，咨询规划主管部门意见，隧道顶部无其它后期建设需求，无新的接口接入隧道。

3. 工程区域气象、地质条件

3.1 气象、水文

1、气象

勘察区属丘陵区淮南亚热带湿润季风气候。气温暖和，雨量充沛，无霜期长、全年 350 天左右。年平均气温 18.6℃，极端最高气温 43.20℃,极端最低气温零下 0.40℃，年平均降雨量 1161.00 毫米，历年日最大降雨量 255.20 毫米。雨量集中在 4～10 月份，占全年降雨量的 80% 左右。其中 5～9 月份雨量特别丰富，占全年降雨量的 70%左右，尤以 7～8 月份降雨量最为集中，年平均蒸发量 1115.60 毫米，平均相对湿度 82%，最大风速 15.00m/s。

2、水文

泸州市位于长江与沱江交汇处，拟建龙透关大桥位于沱江流域，属长江一级支流，发源于茶坪山脉九顶山南麓，于泸州市汇入长江。全长 712 公里，流域面积 3.29 万平方公里。沱江水系发育，上游有绵远河、青白江、毗河勾通相邻流域岷江水系，构成了沱江为不封闭流域的特点；中下游支流与干流呈对称性的树枝状分布，主要支流有绛溪河、球溪河、资水河、蒙溪河、大清流河、釜溪河、濑溪河等。

龙透关大桥及连接线工程距离长江与沱江交汇处约 4 公里，受长江洪水的影响较大，历史

资料表明，长江和沱江洪水具有峰高量大，水位变化幅度大的特点。沱江干流的洪水期为 6～9 月，大洪水多出现在 7、8 两月，洪水峰型多为单峰，并受长江洪水的回水顶托影响较大。据泸州水文站资料统计，泸州城区沱江年平均流量 460m³/s，最大洪峰流量为 15200m³/s（1981 年），最小值 1630m³/s（1994 年）。桥位段沱江常年洪水位 241.07m，按泸州城区沱江段设计洪水水面线成果表，20 年一遇最高洪水位可达 242.68m，50 年一遇最高洪水位可达 244.32m，枯水期最低通航水位为 224.79m，勘察期间实测沱江水位 230.81m 左右。

3.2 地形地貌

拟建工程位于泸州市城区太平街道，场区为构造剥蚀浅丘地貌区，根据收集以往地形图及钻探揭示，原始地形起伏较大，由于城市开发建设，地形地貌破坏较严重，地表已修建大量的房屋和道路。场区内地形最高点位于四川警察学院运动场，高程为 363.00m，最低地形位于北侧沱江边，高程为 228.70m，相对高差约 134.30m。主隧道及 A、B 匝道穿越的小区 and 道路有：阳光花园、百竹园、利泰春天、龙透关公交公司调度室、鑫福驾校、沁园春、康馨花园安置房、紫金西苑和钓鱼台、丹霞路、江阳西路主干道、怡景路、钓鱼台路等

主线隧道：线路起点位于位于阳光花园小区门口与丹霞路顺接（见照片 4.1-13），线路设计终点为钓鱼台小区北侧斜坡半腰上（见照片 4.1-14）。里程 K0+245.10～K1+330m 为现状城市道路和小区，地表为砼硬化路面；里程 K1+330m～K1+424.42m 与拟建龙透关沱江大桥连接，为丘陵斜坡地貌，斜坡，坡度 30°～40°，海拔高程 230.00～322.00m。

A 匝道：设计起点为钓鱼台小区北侧斜坡半腰上，终点为康馨花园西侧陡崖。里程 AK0+000～AK0+140 为丘陵斜坡地貌，斜坡，坡度 30°～40°；AK0+140～AK0+392 为城市居民区；AK0+392～AK0+579.9 为丘陵斜坡斜坡地貌。

B 匝道：设计起点康馨花园西侧陡崖，设计终点为为钓鱼台小区北侧斜坡半腰上。里程桩号 BK0+000.00～BK0+200m，为丘陵斜坡地貌，斜坡，坡度 30°～40°；里程桩号 BK0+200m～BK0+700m 为城市道路和小区地表为砼硬化路面；BK0+700m～BK0+829.668m 为丘陵斜坡斜坡地貌。

C 匝道：以桥梁的形式连接 A、B 匝道，沿线穿越越江阳公园、酒城乐园后顺接绿景路，沿线地貌为丘陵斜坡地貌，植被茂盛，局部出露基岩，裂隙发育，岩性主要为砂质泥岩；

春景下路：为城市道路，路面为砼硬化路面。加气站出口道路：沿线地貌为丘陵斜坡地貌。

3.3 地质构造

拟建龙透关大桥区域内无明显活动断裂构造，无影响场地安全及稳定性的不良地质构造，区域稳定性好，山体整体稳定，勘察区所处大地构造属扬子准地台川东褶皱带Ⅳ级构造单元阳高寺背斜南东翼南西段。阳高寺背斜南起泸州兰田以西，向北经太平、石洞，至云龙向南倾没。长 24km，轴向北 10°东。在阳高寺以南轴线渐转为近南北，呈微向西弯突的弓形，核部由自流井组、新田沟组构成。枢纽起伏形成三个闭合高点：南称花园高点，中为阳高寺高点，北谓谭云观高点，各高点呈雁行排列。两翼由上、下沙溪庙组构成，倾角 11°~15°。南与向阳山北斜呈正鞍相接，中部被阳高山断层切断。勘察区所属构造纲要见图 4.2-1。

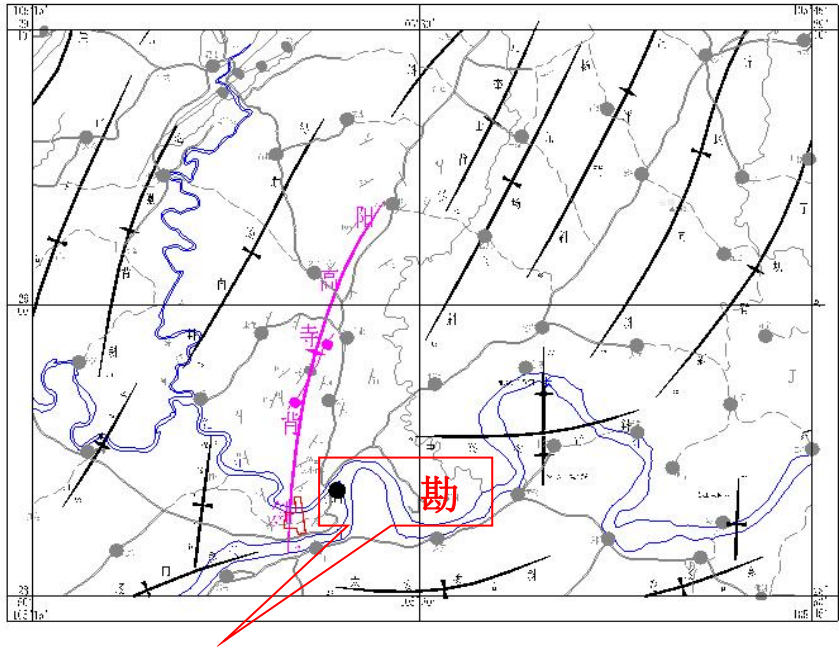


图 4.2-1 勘察区构造纲要图

区域内与本勘察区相关的还有南北向构造童子山向斜和东西向太安场向斜，距勘察区最近的断裂构造为阳高山断层，其位于阳高寺背斜花园高点西侧，南起龙马潭区土地坝，向北东经周嘴至大屋基附近消失，长约 5.60km，舒缓波状延伸，轴线呈“S”状。走向北东，倾向北西，倾角 24°~43°，断距最大 207m。断层斜切背斜核部，并将轴线向北东错移 300m，其水平擦痕显示北西盘向北东扭动，即上盘向南西错移，下盘向北东方向错移，断面呈舒缓波状，属压扭性逆冲断层。为

区域内一小型断层，该断裂位于拟建项目北面约 10km，对拟建工程无影响。

据地质调查及钻探揭露岩层为侏罗系沙溪庙组砂、泥岩组合地层，岩层平缓，其岩层倾向约 127°~145°，倾角约 4°~7°。本次勘察对场地内及周边基岩露头调查，主要发育有以下几组节理裂隙，简述如下：

①裂隙 1：34°~38°∠66°~69°，裂隙贯通性差，沿走向延展 2~3m，裂隙宽度 1~3mm，呈闭合状，裂隙面粗糙，呈褐色，钙质充填，裂隙较发育，为硬性结构面，结合一般。节理密度 20-45 条/米

②裂隙 2：60°~65°∠80°~85°，裂隙贯通性差，沿走向延展 1~2m，裂隙宽度 3~5mm，呈半闭合状，裂隙面粗糙，较新鲜，钙质充填，裂隙较发育，为硬性结构面，结合一般。节理密度 10-26 条/米

③裂隙 3：130°~135°∠75°~80°，裂隙贯通性好，沿走向延展 7~9m，间距约 2.4m，裂隙宽度 1~3cm，呈张开状，裂隙面较光滑，呈灰褐色、灰黑色，泥质充填，裂隙较发育，为硬性结构面，结合差。节理密度 10-24 条/米。

④裂隙 4：192°~228°∠58°~88°，裂隙贯通性好，沿走向延展 8~12m，间距 4.6~8.2m，裂隙宽度 1~3cm，呈半闭合状，裂隙面粗糙，呈灰褐色、灰黑色，泥质充填为主，局部钙质充填，裂隙发育，为硬性结构面，结合一般。节理密度 4-13 条/米。

⑤裂隙 5：285°~290°∠70°~75°，裂隙贯通性好，沿走向延展 12~18m，间距 3.7~5.8m，裂隙宽度 1~5cm，呈半闭合状，裂隙面粗糙，呈灰褐色、灰黑色，泥质充填为主，局部钙质充填，该组裂隙较发育，为硬性结构面，结合一般。节理密度 3-20 条/米。

⑥裂隙 6：308°~312°∠73°~76°，裂隙贯通性好，沿走向延展 5~7m，间距 2.5~3.8m，裂隙宽度 1~3cm，呈张开状，裂隙面较光滑，呈灰褐色，泥质充填为主，裂隙较发育，为硬性结构面，结合差。节理密度 5-10 条/米。

以上节理、裂隙发育情况见节理走向玫瑰花图（图 4.2-2）。

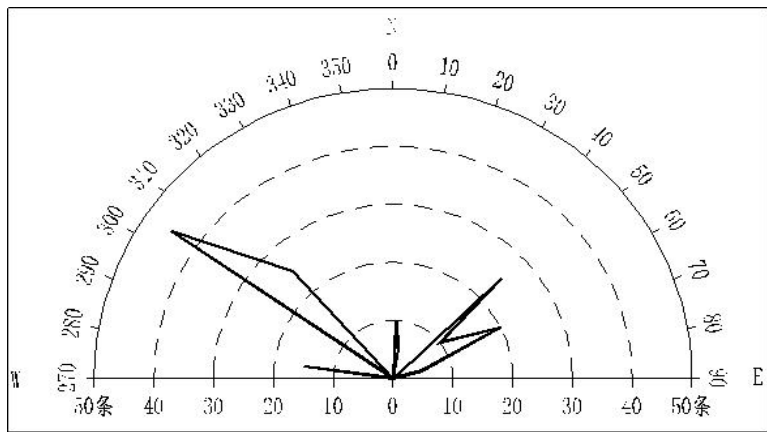


图 4.2-2 节理裂隙走向玫瑰花图

3.4 地层岩性

据 1：20 万区域地质图（图 4.3-1）和经地面调查和钻探揭露，本隧道工程沿线出露地层为侏罗系中统沙溪庙组沉积岩层和第四系全新统土层。表层主要为第四系人类工程活动堆填的人工素填土层和砂泥岩风化残积粉质粘土；下伏基岩为侏罗系中统沙溪庙组陆相沉积岩层，岩性为砂岩和砂质泥岩呈互层状产出。各层岩土特征由新至老分述如下：

3.4.1 第四系全新统

（1）填土层(Q₄^{ml})

素填土①₁：杂色，主要为紫、紫红色及褐灰色，稍湿，结构稍密～中密，由砂岩、泥岩碎块石及粘土组成，主要为工程弃土，局部含有少量的建筑垃圾，块碎石颗粒粒径变化幅度大，揭示其厚度 0.50～47.10m，层顶标高 243.16～324.83m。由于隧址上部为城区，房屋道路较密集，工程建设进行了大量挖填方工程，致使该层分布极为不均，根据调查，该层堆填时间 5～10 年左右。

杂填土①₂：杂色，主要以生活垃圾为主，成分由塑料袋、破布、陶瓷、玻璃碎片等生活垃圾组成，部分组分已被腐蚀降解，难窥原貌，局部混含少量黏性土及碎石、块石，成分较复杂，均匀性差，填土结构松散～中密，埋深 2.30～18.50m，层顶标高 247.79～316.91m。经调查表明主要分布于 C 匝道 CK0+740～CK0+840 段和春景下路 K0+340～K0+4800 段江阳公园一侧，均为原垃圾填埋场填埋区。该层堆积时间为 10-80 年，系反复碾压堆填形成，填埋厚度 5.4m～35.5m，平均堆填厚度 28.5m。。该层测试电阻率 10~50Ω·m，纵波速度 300~1200m/s。

（2）残坡积层(Q₄^{el+dl})

粉质粘土②₁：该层地表主要分布于主隧道出口及匝道进出口一带，深部原始地形沟谷处可见。棕灰色、浅黄色，由粘土矿物组成，含少量岩石碎屑，可塑，刀切面稍具光泽，手可搓成条，无摇震反应，韧性中等，干强度中等。由砂泥岩风化残积而成，因地形条件原因，陡坡较薄，沟谷及缓坡较厚，钻探揭示深度一般 0.30～9.20m，埋深 0.00～54.00m，层顶标高 227.64～326.40m。该层测试电阻率 10~35Ω·m，纵波速度 300~1500m/s。

3.4.2 侏罗系中统沙溪庙组

侏罗系中统沙溪庙组 (J₂S)，为一套强氧化环境下的河湖相碎屑岩建造，由砂岩、泥岩不等厚的正向沉积韵律层组成，现分述如下：

砂质泥岩⑤：紫红色，泥质结构，厚层状构造，主要矿物成分为粘土矿物，局部含砂质。强风化岩芯破碎，呈碎块状，质软，手捏易碎。中等风化岩芯较完整，多呈柱状，属较软岩，

分布于整个场地内，与砂岩不等厚互层，为构筑物的主要持力层。岩芯节长一般 5～30cm，最大节长达 40cm。钻探揭露砂质泥岩层总厚度为 42.30m。岩层产状 127°∠6°。

强风化砂质泥岩⑤₁：紫红色，RQD 为 30～50%，泥质结构，中厚层状构造，钻孔岩芯呈碎块状或短柱状，用手易捏碎，结构大部分破坏，矿物成分显著变化，风化裂隙发育，岩体破碎。层厚 0.5~3.9m，平均厚度 1.5m。埋深 0.80～52.80m，层顶标高 223.54～332.87m。该层测试电阻率 35~45Ω·m，纵波速度 1200~1500m/s。

中等风化砂质泥岩⑤₂：紫红色，泥质结构，厚层状构造，主要矿物成分为粘土矿物，局部含砂质。RQD 为 70～80%，岩芯较完整，多呈柱状、短柱状，部分段呈碎块状，裂隙较发育，闭合微张。揭露单层厚度 6.0m～30m，埋深 0.00～70.10m，层顶标高 211.74～325.90m 揭露最大单层厚度 40.5m。该层测试电阻率 45~135Ω·m，纵波速度 1500~5500m/s。

砂岩⑥：灰色、灰白色，中粗粒结构，薄～中厚层状构造，主要矿物成分为石英，次为长石，含少量云母及粘土矿物，为泥质胶结。强风化带岩芯较破碎，取芯率低，多呈碎块状；中等风化带岩芯较完整，锤击声音清脆，岩质较硬，岩芯取芯率高，多层柱状，节长一般 10～40cm，最大节长达 50cm。岩体完整～较完整，属较软岩～较硬岩，与砂质泥岩互层分布在整个场地内，局部呈透镜体分布。钻探揭露砂岩层总厚度为 16.80m。

强风化砂岩⑥₁：灰色、灰白色，中粗粒结构，薄～中厚层状构造。RQD 为 40～50%。：岩石破碎，风化裂隙发育，结构大部分破坏。岩芯多呈碎块状，少量短柱状；层厚 0.4～4.0m，平均厚度 1.91m。埋深 0.0～58.50m，层顶标高 233.88～341.83m。该层测试电阻率 35～45Ω·m，纵波速度 1200～1500m/s。

中等风化砂岩⑥₂：灰色、灰白色，中粗粒结构，薄～中厚层状构造。RQD 为 70～90%。：岩石较完整，局部裂隙发育，裂隙闭合或微张。结构基本未被破坏。岩芯多呈柱状、长柱状，少量短柱状；该层测试电阻率 50～200Ω·m，纵波速度 1500～5500m/s。



图 3.4-1 区域地质图

3.6 水文地质条件

1、地表水

根据隧址范围内及相邻区域的水文地质调查，拟建隧址地面建筑物及道路密集，未发育有地表水体，地表水径流条件较好，主要接受大气降水补给，地表水大部分沿地面以江阳西路主干道为分水岭向南北两侧排泄，最终汇集与长江和沱江，仅少量地表水渗入地下。隧道最低高程为 257.97m 左右，主隧道出口距离沱江约 90m。沱江 20 年一遇洪水位为 242.68m，50 年一遇洪水位

为 244.32m。隧道最低标高高于沱江最高洪水位 13.65m，隧道不会被沱江淹没。沱江对隧道影响甚微

2、地下水含水岩组、地下水类型和埋藏深度

根据地下水的赋存条件、水理性质和水力特征，工程区地下水可分为两类：松散岩类孔隙水、碎屑岩类孔隙裂隙水。

(1)松散岩类孔隙水

松散岩类孔隙水具有就近补给、就近排泄的特点，受季节影响显著，多属季节性潜水，水量较小。该类地下水主要赋存于第四系填土层中，补给来源为大气降水和地表水体渗入，但隧址区块碎石土厚度小，分布面积小，且残坡积层多含相对隔水的低液限粘土夹碎块石，透水性及富水性均较差，加之地面封闭较好，大气降水不易入渗，该区地形较陡，横向冲沟发育，大气降水迅速形成地表径流向低洼处排泄，因此此类地下水不易大量富集，水量贫乏。

(2)碎屑岩类孔隙裂隙水

包括基岩风化带裂隙水及基岩孔隙裂隙水两类。

基岩风化带裂隙水：赋存于沙溪庙组砂岩以及砂质泥岩强风化带中。斜坡地段由于基岩面较陡，排泄较通畅，地下水贫乏。在沟谷地段，基岩风化带网状裂隙水由于直接接受沟谷水体补给，风化裂隙相对比较发育，连通性比较好，但因风化层厚度较薄，其水量比较有限，对隧道施工影响较小

基岩孔隙裂隙水：主要赋存于砂岩裂隙及孔隙中。砂岩为相对含水层，泥岩裂隙不发育，构造节理裂隙多不贯穿泥岩，泥岩段形成为相对隔水层。基岩裂隙水接受大气降水补给和层间径流补给，顺风化裂隙、构造裂隙等沿强、中等风化界面汇集、运动，在斜坡坡脚及冲沟沟口等局部地势相对较低处以下降泉的形式排泄出露，具近源补给，就近排泄特点，由于含水层受强风化层厚度制约，地下水富水性属贫～弱含水，故水流量很小，流量仅 0.05～0.1L/s，对隧道施工有一定的影响。勘察时未发现地下水统一水位。

3、含水层富水性和渗透系数

根据区内地层岩性组合及地下水赋存条件、水文试验成果确定的地层富水性、透水性的强弱，

将隧址区地层划为以下含水岩组：

（1）第四系松散岩类孔隙含水岩组：第四系填土层、坡积块碎石土，赋水性及透水性强，属强透水岩组。

（2）风化带网状裂隙弱含水岩组和构造裂隙水弱含水岩组：调查区基岩地层由于其岩性和所处的构造部位，部分含有季节性裂隙潜水和基岩承压裂隙水，富水性极弱，透水性差，属弱～微透水岩组。

（3）相对隔水层：区内的砂质泥岩、泥岩及低液限粘土，渗透性极弱，富水性差，为相对隔水层。

本次勘察对隧道 BZK71、BZK80 和 BZK82 钻孔进行了压水试验，试验数据及计算见附件“龙透关沱江大桥及连接线工程水文地质试验报告”。渗透系数试验成果见表 3.6-1：

表 3.6-1 各地层渗透系数取值表

序 号	岩性	渗透系数实测值		建议值
		m/d	cm/s	m/d
1	填土	--	--	0.5～1
2	粉质黏土			0.01～0.25
3	强风化砂质泥岩	--	---/	0.015~0.10
4	中等风化砂质泥岩	0.0035~0.02	$4.07\times10^{-6}\sim2.31\times10^{-5}$	0.0038~0.015
5	强风化砂岩	--	--	0.08~0.25
6	中等风化砂岩	0.0169～0.12	$1.96\times10^{-5}\sim1.44\times10^{-4}$	0.018~0.08

4、水、土腐蚀性评价

场地地下水对混凝土结构的腐蚀等级为微腐蚀；对钢筋混凝土结构中的钢筋腐蚀性等级为微腐蚀。

场地土对混凝土结构、对钢筋混凝土结构中的钢筋具有微腐蚀性。

3.7 不良地质现象

经过现场地质调查，隧区范围内发育的不良地质现象主要为主隧道出口（钓鱼台小区北侧）

和 A 匝道隧道出口、B 匝道隧道进口（康馨花园西侧）基岩由于卸荷作用和差异风化而形成危岩，在降雨、地震或人类活动等作用下可能发生崩塌灾害。场地周围未见大规模的活动断层、滑坡、泥石流等其他不良地质现象。

经过现场工程地质调查，工程区内发育的 1 处危岩崩塌地质灾害分别位于钓鱼台小区北侧基岩出露形成的陡崖（WYD1）。由于所处地形条件不同，各危岩带的特征和变形模式存在差异，现将各危岩带的基本特征及稳定评价阐述如下。各危岩体稳定性计算见附表“危岩稳定性计算表”

（1）WYD1（钓鱼台小区北侧）

WYD1 危岩崖带位于钓鱼台小区北侧，长约 87m，高度 12~17m，坡面倾向 294°~348°，坡度较陡 70~80°，坡面出露岩性为砂岩，崖脚处为砂质泥岩，岩层产状 127°∠6°，该陡崖边坡为逆向岩质边坡，整体稳定性较好。WYD1 危岩带及各危岩点位置见勘探点平面位置图。由于砂、泥岩的差异风化影响，岩脚形成深度 0.2~1.2 不等的岩腔（见照片 4.4-1）。岩体裂隙较发育，局部裂隙贯通性好，呈张开状，裂隙面较光滑，呈灰色，半充填状，该危岩带主要发育有 14 处典型危岩体，各危岩点基本特征及稳定性分析见表 4.4-1。



照片 4.4-1 砂、泥岩差异风化形成岩腔



照片 4.4-2 陡崖顶部卸荷裂隙

由表 4.4-1 可知，WYD1 中几乎每个危岩体都有一组大致与陡崖边坡平行的卸荷张裂隙，裂隙宽约 1~15cm，局部危岩体呈风化壳体，危岩体下方差异风化形成岩腔。说明该组裂隙和风化作用是危岩稳定的主要控制因素，在降雨、地震或人类活动等作用下可能发生崩塌，主要破坏模式有坠落式、滑移式、倾倒式，对拟建隧道及大桥构成威胁。建议采用清除坡面松动块体、嵌补岩腔、封堵坡顶和坡面裂隙、挂网喷浆、锚固锁定等措施进行综合治理，必要时进行专项勘查、

设计。

(2) WYD2 (康馨花园西侧)

WYD2 位于康馨花园西侧，危岩崖带长约 87m，高度 13~18m，坡面倾向 245°~275°，坡度较陡 65~77°；WYD2 危岩带位置见勘探点平面位置图。坡面出露岩性为砂岩，崖脚处为砂质泥岩，岩层产状 127°∠6°，该陡崖边坡为逆向岩质陡崖，整体稳定性较好，危岩体由于砂、泥岩的差异风化影响，岩脚形成深度 0.2~1.0 不等的岩腔；陡崖砂岩主要发育有两组贯通性较好的节理裂隙，其贯通性较差，呈张开状，裂隙面有点滴状地下水渗出，其基本特征及稳定性分析见表 4.4-1。主要的卸荷裂隙将岩体切割成楔形块状，且裂隙面与岩层结构面的交点位于坡体内，倾角较大，块体稳定性较好。因此受裂隙切割影响可能产生外倾或滑移，在降雨、地震或人类活动等作用下可能发生崩塌害，破坏模式为坠落式、倾倒式。

由于康馨花园西侧 WY6 直接威胁 A 匝道出口，建议采取清除危岩体、嵌补岩腔、封堵坡顶和坡面裂隙、挂网喷浆、锚固锁定等措施进行综合治理，必要时进行专项勘查、设计。

3.8 特殊性岩土及有毒有害气体

据地面地质调查及钻探揭示，场地内的特殊性岩土主要为人工填土（素填土①₁和杂填土①₂）。

(1) 素填土①₁：层主要由粘性土夹砂、泥岩碎块石组成，含有少量的建筑垃圾，性质极不均匀，堆填时间 5~10 年左右，为小区开发建设、道路建设修建时的弃土。在主隧道进口段（K0+280~K0+380）填土层厚度较厚，达 3.50~33.20m，该段拟建主隧道洞身处于填土层内，填土层结构松散~中密，稍湿，力学性质差，隧道开挖可能导致坍塌，进而引起地面沉降、塌陷，影响周边建筑物的安全，同时填筑的砂泥岩块石，随着时间的推移，逐渐风化，内部结构重新排列，可能产生沉降，对隧道路基有一定的影响。

(2) 杂填土①₂：主要以生活垃圾为主，成分由塑料袋、破布、陶瓷、玻璃碎片等生活垃圾组成，部分组分已被腐蚀降解，难窥原貌，局部混含少量黏性土及碎石、块石，成分较复杂，均匀性差。在 C 匝道 CK0+740~CK0+840 段及春景下路 K0+340~K0+4800 段江阳公园一侧有揭露。

经调查表明 C 匝道 CK0+740~CK0+840 段和春景下路 K0+340~K0+4800 段江阳公园一侧均为原垃圾填埋场填埋区，根据钻探资料显示垃圾填埋厚度 5.4m~35.5m，平均堆填厚度 28.5m。该位置取土和水样进行分析实验表明，土、水对建筑材料和钢结构均为微腐蚀，分析结果表明该层

土经自然分解后对环境污染较小。该层杂填土上回填约 6m-18m 素填土，回填时间 10 年左右，结合钻探岩芯情况分析，该杂填土层以生活垃圾为主，垃圾自然降解将持续产生沉降。桥梁基础以基岩为持力层，该层对工程桩基成孔施工可能会有一定影响，建议成孔时采用干作业法施工，成孔困难时建议采用钢护筒护壁施工。

春景下路 K0+340~K0+4800 段江阳公园一侧杂填土对结构较松散、承载力较低，作为路基持力层将产生较大的地面沉降，将不满足承载力要求，对扩建道路路基影响较大，建议施工时进行挖除并换填级配良好的砂卵石。

3.9 岩土体参数选用及建议

1、岩土体的物性及变形指标的代表值取算术平均值；强度指标的代表值取标准值，地基承载力代表值取极限标准值。

2、依据《工程地质勘察规范》（DBJ50/T-043-2016）第 10.3.3 条，岩体的弹性模量、变形模量取岩石的弹性模量、变形模量平均值的 0.7 倍；岩体泊松比取岩石泊松比的平均值。

3、依据《工程地质勘察规范》（DBJ50/T-043-2016）10.3.4 条、10.3.5 条、10.3.6 条，岩体抗拉强度标准值取岩石抗拉强度标准值的 0.4 倍，岩体内摩擦角取岩石内摩擦角标准值的 0.90 倍，岩体粘聚力取岩石粘聚力标准值的 0.3 倍，边坡岩体、洞室围岩抗剪强度和抗拉强度标准值应乘时间效应系数 0.95；土层内摩擦角、粘聚力取试验统计标准值；岩层层面及裂隙面的黏聚力、内摩擦角根据《市政工程地质勘察规范》（DBJ50-174-2014）附录 E.0.1 结合地质调查与钻探揭露情况选取；岩土界面抗剪强度指标按粉质黏土的抗剪强度指标、地区经验、根据现状反应综合确定。

4、岩石地基承载力特征值依据岩体强度、完整性按《公路桥涵地基与基础设计规范》（JTG 3363-2019）第 4.3.3 条并结合地区经验综合确定；土质地基的地基承载力特征值依据现场测试成果、室内试验成果按《公路桥涵地基与基础设计规范》（JTG 3363-2019）第 4.3.3 条并结合地区经验综合确定。

5、岩体水平抗力系数与土体水平抗力系数的比例系数参照《工程地质勘察规范》（DBJ50-043-2016）第 10.3.8 选用。

6、岩体、土体的与锚固体极限粘结强度标准值《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）第

5.5.6 条并结合地区经验综合确定。

7、桩侧极限侧阻力标准值按《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）第 6.3.3 条并结合地区经验综合确定；土层的负摩阻力系数根据土体特征，根据《市政工程地质勘察规范》（DBJ50-174-2014）附录 E.0.6 并结合地区经验综合确定。

8、基底摩擦系数根据岩土种类、状态，结合《公路桥涵地基与基础设计规范》（JTG 3363-2019）第 5.4.2 条。

9、渗透系数依据水文试验并结合地区经验综合确定。

10、设计参数建议值：在现场测试、室内试验并参照相邻场地勘察报告基础上根据以上原则确定，各统计单元设计参数建议值见下表。

表 3.9-1 岩土设计参数建议值表

岩土名称 指 标		素填土	杂填土	粉质粘土	强风化砂质泥岩	中等风化砂质泥岩	强风化砂岩	中等风化砂岩
重度（KN/cm3）		19.0*	12.0*	18.8	24.7*	25.3	24.5*	24.9
压缩模量（MPa）		4.8*	/	4.08	/	/	/	/
压缩系数（MPa-1）		/	/	0.44	/	/	/	/
岩石单轴抗压强度（MPa）	天然	/	/	/	/	14.14	/	38.30
	饱和	/	/	/	1.61	9.30	1.81	28.68
岩石天然抗拉强度（KPa）		/	/	/	/	1013	/	1790
弹性模量（GPa）		/	/	/	/	3.61	/	7.72
泊 松 比		/	/	/	/	0.28	/	0.23
天然抗剪强度指标	内聚力（KPa）	10.0*	7*	16.0	/	790	/	2510
	内摩擦角（°）	25.0*	30*	12.0	/	28.58	/	37.89
地基承载力特征值（KPa）		120* （现状公路压实素填土取160*）	80*	140*	250*	1500*	250*	2500*
基底摩擦系数 μ		0.20*（现状公路压实素填土）	0.20*	0.20*	0.30*	0.45*	0.30*	0.50*

	取 0.30*)						
土体水平抗力系数的水平系数 m（MN/m4）	10*	6*	20*	100*	/	100*	/
岩体水平抗力系数 k（MN/m3）	/	/	/	/	80*	/	300*
弹性抗力系数 K0（MN/m3）	/	/	/	/	200*	/	400*
岩土与锚固体极限粘结强度 qe（kPa）	15*	10*	40*	200*	360*	200*	760*

3.10 工程地质评价

3.10.1 主隧道进口段

主隧道入口左线设计里程 ZK0+254.1～ZK0+427，长约 172.9m；右线设计里程 YK0+244.8～YK0+426.8 长度 182m。位于阳光花园西门处，现状为丹霞路，丹霞路为泸州酒城大道与 S307 线（泸州—宜宾）的连接线，大致呈南北向分布，丹霞路现状路面宽度 22m，两侧隔离带及人行道宽度 14m，道路中心线距离两侧建筑物距离约 18m，现状为缓坡地形，北高南低，地面高程 289.0m～299.0m，相对高差约 10m，地表被砼或地砖封闭。

主隧道进口段设计路面高程 277.22m～281.54m，洞顶板埋深 0.70m～10.50m，属浅埋段，隧道洞身及顶板几乎全部位于人工填筑素填土深度范围内。根据调查，进口段原始地形为冲沟地貌，后期人类工程建设改造对原始地貌破坏较严重。据钻探揭示，进口段覆盖层主要为第四系人工填筑素填土(Q4^{ml})和残坡积层粉质粘土(Q4^{el+dl})。人工填筑素填土成分主要为粘性土夹砂、泥岩碎块石组成，含有少量的建筑垃圾和生活垃圾，结构稍密～中密，回填土厚度变化较大，一般 5～20m，最厚达 36.50m；粉质粘土为砂泥岩风化残积而成，软塑～可塑；下伏基岩为侏罗系沙溪庙组(J₂S)砂泥岩互层，厚度大，层位稳定。

主隧道明挖段为：左线 k+245.10m～K0+403.092m，平均开挖深度 5～12.7m，最大开挖深度大 23.6m；右线 K0+244.83m～K0+403.4m，平均开挖深度 7～12m，最大开挖深度 22.0m。根据钻探剖面 J22～J25 可知，隧洞进口段基坑两侧土质主要为第四系人工填土，结构松散，工程力学性质差，自身稳定性差，直立开挖边坡不稳定。开挖后将在隧道两侧形成人工基坑边坡，基坑边坡

高度 10～22m，基坑安全等级为一级。一旦基坑开挖势必产生坑壁垮塌，若采用放坡开挖，放坡宽度达 17.5～39.0m，因隧道进口位于人口密集区，与相邻建筑物距离较近，放坡开挖将严重影响周边市民的安全和出行，对周边建筑物的安全构成威胁，放坡开挖受到极大的限制，是不可行的。因此，建议对松散的填土层采取固结灌浆，在基坑侧壁两侧设置排桩，同时设置内支撑，防止因基坑开挖卸荷造成的侧壁变形过大。岩土设计参数建议值见表 6.3.1。

左线 K0+403.092m～K0+427.0m 和右线 K0+403.4m～K0+426.8m 为隧道进口暗挖段，建议在隧道开挖前首先对填土层进行固结灌浆处理，以提高填土层的密实度、抗剪强度和力学性质，隧道开挖方式建议采用盾构法施工，并及时对洞顶和侧壁进行支护。

3.10.2 主隧道出口段

主隧道出口段位于钓鱼台小区北侧（沱江南岸），左线设计里程 K1+340-K1+424.42，长约 84.4m；右线设计里程 K1+340-K1+406 长约 66m；A 匝道设计里程 AK0+087-AK0+147.8，长约 60.8m；B 匝道设计里程 BK0+700-BK0+755，长约 55m。主隧道出口现状为斜坡地貌，斜坡坡度一般 25～35°，局部发育有陡崖，地形上陡下缓。据钻探揭示，上部覆盖层为第四系残坡积粉质粘土，厚 0.5~7.5m，软塑~可塑，斜坡现状稳定。下伏基岩为侏罗系沙溪庙组（J₂S）砂泥岩互层，厚度大，层位稳定。洞顶发育 1 处危岩带（WYD1），现状处于稳定性状态；出口位置边坡在现有挡土墙作用下边坡现状稳定，在暴雨时陡坡上的土层会发生一些小型的溜滑。边坡产生整体滑移的可能性小，但在施工时开挖和加载等改变现有边坡条件时，不排除产生整体滑移的可能。建议对斜坡土层采取清除处理或采取抗滑桩等防治措施进行治理，对洞口顶部危岩进行锚喷或清除后再进行工程施工并对现有挡土墙进行保护。

洞口轴线与岩层走向斜交内侧，出洞口段无断裂构造，对危岩和浅表滑塌进行治理后，采用管棚支护基本适宜出洞，建议出洞口修筑明洞并对边坡和危岩进行治理。

主隧道出口段设计路面高程 258.0m～258.5m，洞顶板埋深 0.50m～55.50m，属浅埋段，经分析隧道出口位于斜坡。由于隧洞开挖，将在洞前一带形成人工路堑边坡，洞顶形成仰坡。

（1）主隧道出口段路堑边坡高 1～15m，边坡物质组成为粉质粘土和砂质泥岩，属岩土混合边坡，粉质粘土呈软塑～可塑状，厚度不均，力学性质差，砂质泥岩顶部 2m 左右的强风化层裂隙发育，呈层状碎裂结构，下部中等风化层岩体较完整。边坡开挖后强风化岩石和粉质粘土可能

产生外倾结构面的滑塌破坏或土体可能沿岩土界面产生滑动，施工措施建议采用放坡开挖或采用排桩支挡。主隧道出口仰坡上部粉质粘土厚度 0.5～7.5m，前缘边坡开挖可能导致斜坡失稳产生滑移，下部砂质泥岩内倾切向坡，稳定性较好。土层建议采用放坡开挖或格构锚杆进行治理，基岩建议采用锚喷支护。斜坡顶部危岩建议对其进行清危处理或锚固治理。

（2）A 匝道进口段路堑边坡高 1～10m，边坡物质组成为粉质粘土和砂质泥岩，属岩土混合边坡，粉质粘土呈软塑～可塑状，厚度不均，力学性质差，砂质泥岩顶部 2m 左右的强风化层裂隙发育，呈层状碎裂结构，下部中等风化层岩体较完整。边坡开挖后强风化岩石和粉质粘土可能产生外倾结构面的滑塌破坏或土体可能沿岩土界面产生滑动，施工措施建议采用放坡开挖。主隧道出口仰坡上部粉质粘土厚度 1～3m，前缘边坡开挖可能导致斜坡失稳产生滑移，下部砂质泥岩内倾切向坡，稳定性较好。土层建议采用放坡开挖，基岩建议采用锚喷支护。斜坡顶部危岩建议对其进行清危处理或锚固治理。

放坡坡率建议：素填土 1:2.0，粉质黏土 1:1.5，强风化砂质泥岩 1:1.0，中等风化砂质泥岩 1:0.5；地层与 M30 注浆体间粘结强度建议取值：素填土 10Kpa，粉质黏土 40Kpa，强风化砂质泥岩 200Kpa，中等风化砂质泥岩 360Kpa。

3.10.3 A 匝道出洞口段和 B 匝道进口段工程地质条件评价

A 匝道出洞口和 B 匝道进口位于康馨花园小区及沁园春小区西侧，A 匝道出口段设计里程 AK0+380-AK0+425.5m，长约 43.5m；B 匝道进口段设计里程 BK0+164-BK0+203.4m，长 39.4m。现状地形为斜坡地貌，斜坡坡度一般 30～42°，整体上陡下缓，上部形成陡崖。据钻探揭示，上部覆盖层为第四系残坡积粉质粘土层，厚 0.5~1.5m，软塑~可塑，下伏基岩为侏罗系沙溪庙组（J₂S）砂泥岩互层，厚度大，层位稳定，斜坡整体稳定性好。A 匝道洞顶发育 1 处危岩（WY1），现状处于稳定性状态；边坡现状处于稳定状态，土层厚约 2m，在临空面卸荷、长期雨水冲刷作用下，易沿基覆面产生浅表小型滑塌。洞口轴线与岩层走向斜交内侧，洞口段无断裂构造，对危岩和浅表滑塌进行治理后，采用管棚支护基本适宜出洞，建议出洞口修筑明洞。

A 匝道出洞口和 B 匝道进口段设计路面高程 271.6m～273.6m，洞顶板埋深 0.50m～28.30m，属浅埋段，经分析该匝道进出口位于斜坡，由于隧洞开挖，将在洞前一带形成人工路堑边坡，洞顶形成仰坡。

（1）A 匝道出口段路堑边坡高 1～12m，边坡物质组成为粉质粘土和砂质泥岩，属岩土混合边坡，粉质粘土呈软塑～可塑状，厚度不均，力学性质差，砂质泥岩顶部 2m 左右的强风化层裂隙发育，呈层状碎裂结构，下部中等风化层岩体较完整。边坡开挖后强风化岩石和粉质粘土可能产生外倾结构面的滑塌破坏或土体可能沿岩土界面产生滑动，施工措施建议采用放坡开挖。主隧道出口仰坡上部粉质粘土厚度较小，约 0.5～1.5m，前缘边坡开挖导致斜坡失稳产生滑移的可能性小，下部砂质泥岩内倾切向坡，稳定性较好。土层建议采取清除，基岩建议采用锚喷支护。斜坡顶部危岩建议对其进行清危处理或锚索进行治理。

（2）B 匝道出口段路堑边坡高 1～15m，边坡物质组成为粉质粘土和砂质泥岩，属岩土混合边坡，粉质粘土呈软塑～可塑状，厚度不均，力学性质差，砂质泥岩顶部 2m 左右的强风化层裂隙发育，呈层状碎裂结构，下部中等风化层岩体较完整。边坡开挖后强风化岩石和粉质粘土可能产生外倾结构面的滑塌破坏或土体可能沿岩土界面产生滑动，施工措施建议采用放坡开挖。主隧道出口仰坡上部粉质粘土厚度 0～0.5m，下部砂质泥岩内倾切向坡，稳定性较好，土层建议采用放坡开挖，基岩建议采用锚喷支护。斜坡上部小规模浅表滑塌可以采取放坡或修建挡墙措施进行治理。斜坡顶部危岩建议对其进行清危处理或锚索进行治理。

放坡坡率建议：素填土 1:2.0，粉质黏土 1:1.5，强风化砂质泥岩 1:1.0，中等风化砂质泥岩 1:0.5；地层与 M30 注浆体间粘结强度建议取值：素填土 10Kpa，粉质黏土 40Kpa，强风化砂质泥岩 200Kpa，中等风化砂质泥岩 360Kpa。基底摩擦系数建议：填土和粉质黏土取 0.20，强风化砂质泥岩取 0.30，中等风化砂质泥岩取 0.45。其他岩土设计参数建议值见表 6.3.1。

3.10.4 隧道洞身段工程地质条件评价

隧道区地质构造简单，为单斜构造，水文地质条件简单，地震烈度为Ⅵ度，区域稳定性好；洞身围岩岩性为侏罗系中统上沙溪庙组（J2S）砂岩、砂质泥岩，岩体节理裂隙较发育，岩体大部较完整～完整，稳定性较好，适宜隧道通过。

本次隧道洞身段岩石以侏罗系中统上沙溪庙组（J2S）砂质泥岩为主，夹薄层砂岩，岩石物理力学性质及完整性差异较小。根据隧道围岩分级洞身段施工及治理措施建议如下：

1）Ⅳ级围岩段：本工程洞身段Ⅳ围岩段，围岩以砂质泥岩为主，较完整~较破碎，地下水为基岩裂隙水，富水性为弱富水，岩层整体渗透性一般，多呈潮湿或点滴状出水，局部区域渗透性

强，偶有小股状出水。建议采用超前锚杆、系统锚杆、钢筋网喷混凝土加钢拱架支护。同时增加系统锚杆长度，增设锁脚锚杆（管），防止拱脚收缩、掉拱及钢拱架垮落。若遇软硬岩交界面时，设置减震变形缝。钻爆法施工应考虑爆破对附近建筑物的影响，建议采用机械掘进施工。

2）Ⅴ级围岩段（节理密集带）：在左线隧道里程 K1+240-K1+290 段经物探解释为节理密集带。围岩为中等风化砂质泥岩，节理裂隙发育，可见节理面大于 3 组，节理密度 7-15 条/米，岩体破碎，多呈散体状～碎裂结构，受构造挤压，揉皱现象及劈理裂隙发育，层间发育小型软弱带，结构面结合度差。地下水为基岩裂隙水，弱富水，岩层整体渗透性一般，多潮湿或点滴状出水。围岩易产生坍塌，处理不当会出现大坍塌，侧壁经常小坍塌。成洞性差，有冒顶的可能性，施工时应做好支护、衬砌、滞水、排水。建议采用超前锚杆(或注浆小导管注浆)、系统锚杆、钢筋网喷混凝土加钢拱架支护。同时增加系统锚杆长度，增设锁脚锚杆（管），防止拱脚收缩、掉拱及钢拱架垮落。若遇软硬岩交界面时，设置减震变形缝。施工期间加强监控，如发生塑性变形迹象，宜及时将掘进面放大并调整支护型式，为衬砌留下变形空间，以确保洞身洞径的完整与统一性。

3.11 隧道涌水量预测

由于隧道地下水的主要补给源为大气降雨，根据《铁路工程水文地质勘察规范》（TB 10049-2014）附录 E，本次勘察采用降水入渗法、古德曼公式，对隧道正常涌水量和最大涌水量进行估算。

几种算法结果对比如表 3.11.1：

表 3.11.1 涌水量建议表				
隧道	算法	降水渗入法	古德曼经验公式	建议值
主线左隧道	正常涌水量（m³/d）	332.94	—	332.94
	最大涌水量（m³/d）	998.82	2073.26	1536.04
主线右隧道	正常涌水量（m³/d）	332.45	—	332.45
	最大涌水量（m³/d）	997.36	2416.94	1707.15
A 匝道	正常涌水量（m³/d）	96.91	—	96.91
	最大涌水量（m³/d）	290.74	151.50	221.12
B 匝道	正常涌水量（m³/d）	169.20	—	169.20
	最大涌水量（m³/d）	507.61	364.45	436.03

建议隧道正常涌水量取降水入渗法正常涌水量；最大涌水量取降水入渗法最大涌水量与和古德曼经验公式最大涌水量的平均值。按照上述理论方法计算的隧道涌水量在具体段落、具体岩层与实际施工涌水量差别较大。

4. 隧道平纵断面设计

4.1 隧道平面设计

隧道结构平面主要由路线控制，设计考虑了隧道所处区域的地形及地质情况、隧道施工方案、两端接线条件和工程投资等因素。

4.2 隧道纵断面设计

隧道结构纵面线型设计综合地形、地质条件、通风、排水、施工及隧道两端的接线条件。A、B 匝道隧道洞内最大纵坡为 4.0%，主洞左右线隧道洞内最大纵坡 2.9%，都为单向坡。隧道内路面横坡存在多种情况，具体详见纵断面图。

5. 结构设计

5.1 隧道内轮廓设计

隧道建筑限界及内轮廓尺寸根据规范，结合本线技术标准拟定。

（1）隧道建筑限界以满足规范要求，且隧道内各项设备均不得侵入建筑限界内，隧道内路面为 1.5%的单面横坡，隧道净空断面设计考虑路面横坡变化的影响。

（2）主洞限界净空：

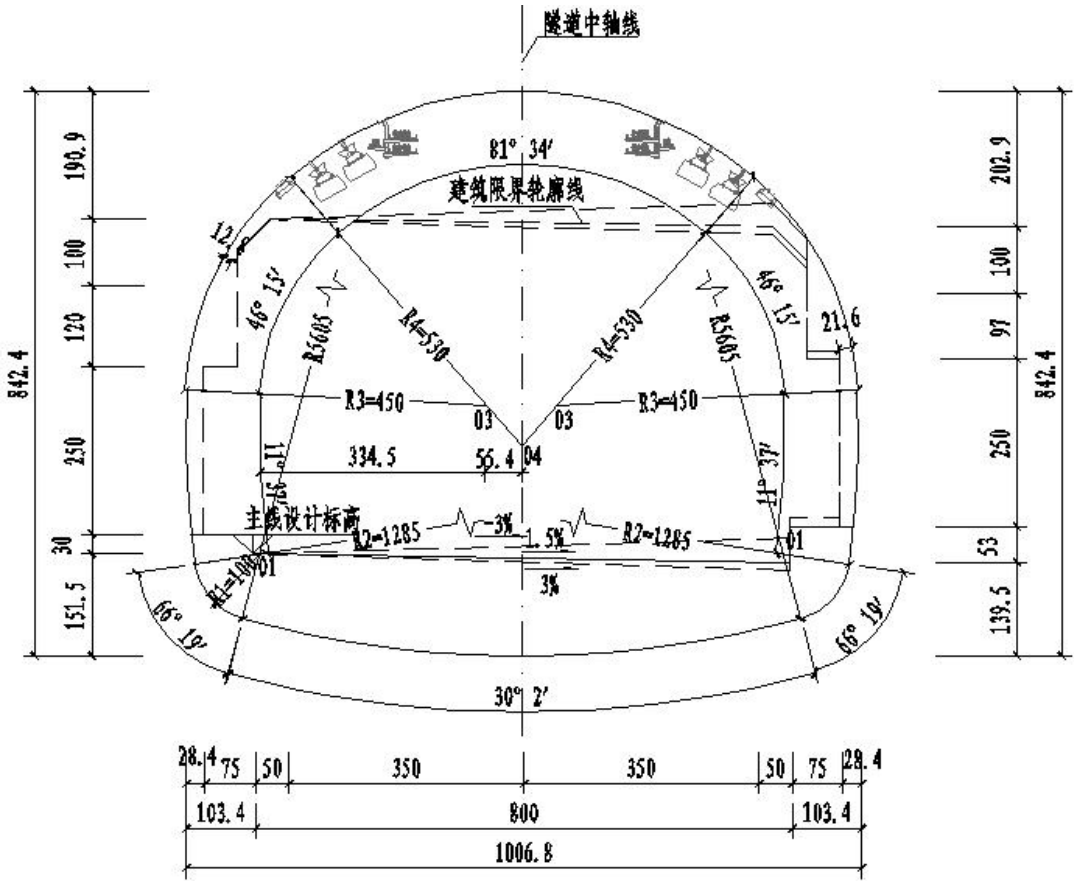
- 1) 限界净宽
- （1）主线两车道隧道：净宽 9.50m=0.75m（检修道）+0.5m（路缘带）+3.5m+3.5m+0.5m（路缘带）+0.75m（检修道）。
- （2）匝道两车道隧道：净宽 10.30m=0.75m（检修道）+0.5m（路缘带）+3.9m+3.9m+0.5m（路缘带）+0.75m（检修道）
- （2）停车带隧道：净宽 12.50m=0.75m（检修道）+0.5m（路缘带）+3.5m+3.5m+3.0m+0.5m（路缘带）+0.75m（检修道）。

2) 限界净高

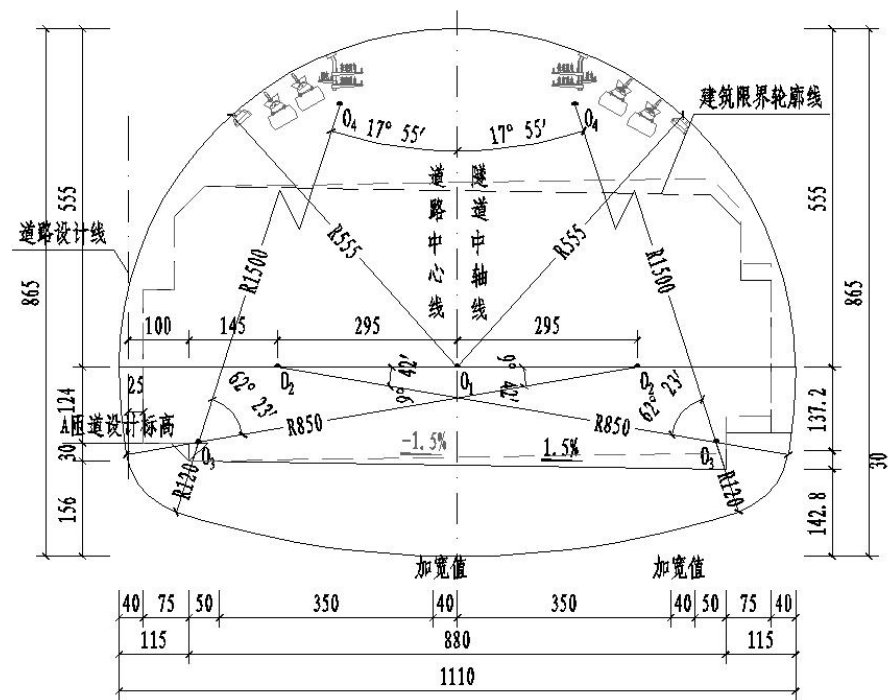
主线隧道建筑净高为 5m，匝道隧道建筑净高为 4.5m。

（3）隧道内轮廓

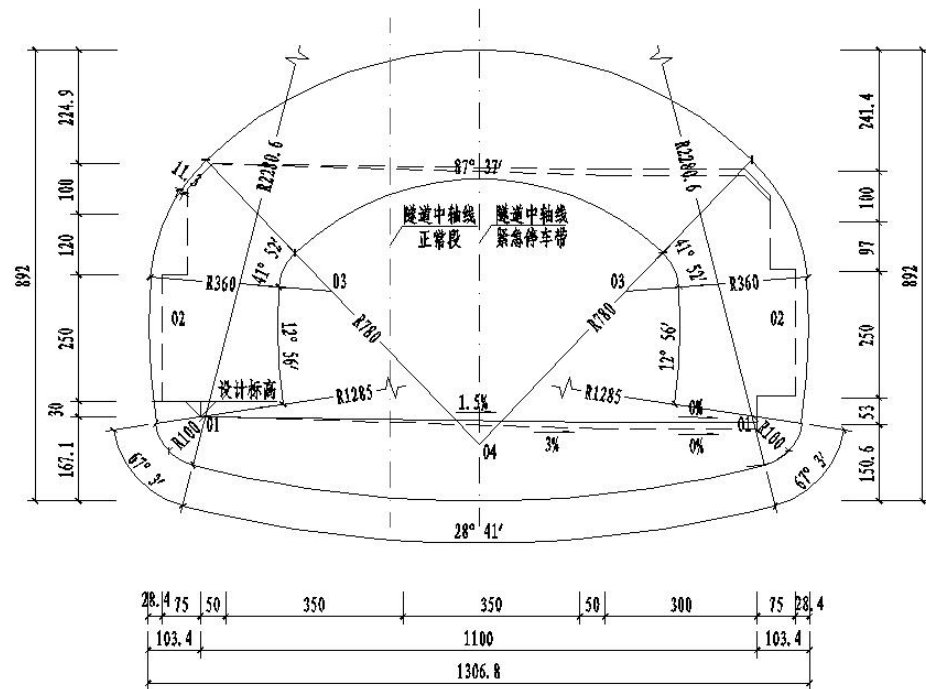
隧道内各洞室的内轮廓以建筑限界为基础，考虑衬砌结构受力特性、围岩变形特征、装修、工程造价和安装各种营运管理设施的要求拟定，隧道采用五心圆断面。



主线隧道内轮廓



匝道隧道内轮廓



紧急停车带隧道内轮廓

5.2 洞口及洞门设计

为了保证洞内围岩的稳定，进出洞口的位置均遵循了“早进晚出”的原则，并考虑经济性、美观性及技术可行性，A、B 匝道进出洞口及主线大里程端洞口采用削竹式洞门，主线小里程端洞口结合地形条件设置为端墙式洞门，并进行景观装饰。且为确保隧道进洞安全，隧道进、出口段采用 $\Phi 108$ 大管棚进洞，仰坡进行危岩清除后采用主动防护网防护。

5.3 隧道明挖基坑支护设计

由于进洞段隧道洞身及顶板基本位于人工填筑的素填土深度范围内，为了确保安全，主线隧道在 YK0+244.803~YK0+403.400 (ZK0+242.102~ZK0+403.092) 段，长 158.597m，采用明挖法施工，垂直开挖。

根据本明挖基坑范围的岩土特性、物理力学参数以及基坑破坏模式，采用围护桩+内支撑进行基坑支护。围护桩直径 1.2m，中心间距 2.0m，沿基坑两侧基坑边坡及隧道临时仰坡布置；基坑顶部设一道钢筋混凝土支撑，沿隧道纵向间距 6m，钢筋混凝土支撑界面 $0.8\text{m} \times 1.0\text{m}$ ；钢筋混凝土支撑以下基坑范围，根据基坑深度，设 1~5 道钢支撑，钢支撑竖向间距 3~4m，钢支撑采用 $\Phi 609$ 、 $t=16$ 钢管。基坑左线上方为交通导改要求，设置 0.4m 后混凝土盖板。待明挖基坑开挖完成后，再采用管棚进洞，确保安全。

5.4 隧道明挖段回填设计

5.4.1 隧道主线小里程端明挖段回填设计

隧道结构两侧肥槽宽度均为 100mm，此部分与主体结构一起浇筑，其余区域均采用合格的路基填料进行回填，恢复路面。

5.4.2 隧道其余洞口明挖段回填设计

其余隧道洞口均位于现状边坡或荒地中，隧道结构两侧肥槽下部考虑压实困难，该区域 3m 高范围考虑采用 C20 素混凝土回填，其余区域根据回填图纸进行地表恢复。

5.5 隧道结构设计

根据地勘，隧道穿过 V、IV 级围岩地区，隧道设计遵循安全、经济、合理的原则，在遵守交通部颁发《公路隧道设计规范 第一册土建工程》(JTG 3370.1-2018) 的同时，以工程类比法

为主进行设计，设计结果经过大型通用有限元程序 GTS 分析验算，确保结构安全经济。支护参数详见相应图纸。

1) 初期支护

隧道采用复合式衬砌，初期支护以锚杆、钢筋网、湿喷混凝土、钢拱架等为主要手段，并采用超前小导管注浆、大管棚预支护等辅助措施，以确保洞口加强段稳固安全，并充分发挥洞身围岩较好段的自承能力。

2) 二次衬砌

全隧暗挖段均按新奥法原理进行设计，采用复合式衬砌结构，根据地质情况及结构受力特性，要求施工中仰拱超前于拱墙施作，拱墙一次性衬砌，并及时封闭成环，二次衬砌采用整体式模板台车整体浇筑。根据地质情况，围岩较差段衬砌向较好段延伸 10m 左右过渡。

二次衬砌灌注时在拱顶设置注浆花管与排气管，采用纵向预留管道法对衬砌背后进行充填注浆，保证二次衬砌与初支壁面密贴。

3) 辅助施工措施

隧道进出洞口浅埋段采用强有力的辅助措施与初期支护相结合。设计采用的辅助措施有：超前大管棚、超前小导管。

进洞处均设置了大管棚，大管棚采用 $\phi 108 \times 6\text{mm}$ 热轧无缝钢管，环向间距 40cm。钢管设置于衬砌拱部 150° 范围，对该范围的围岩注浆加固；为增强钢管刚度，管内以钢筋笼和 M30 水泥浆填充。

5.6 横通道设计

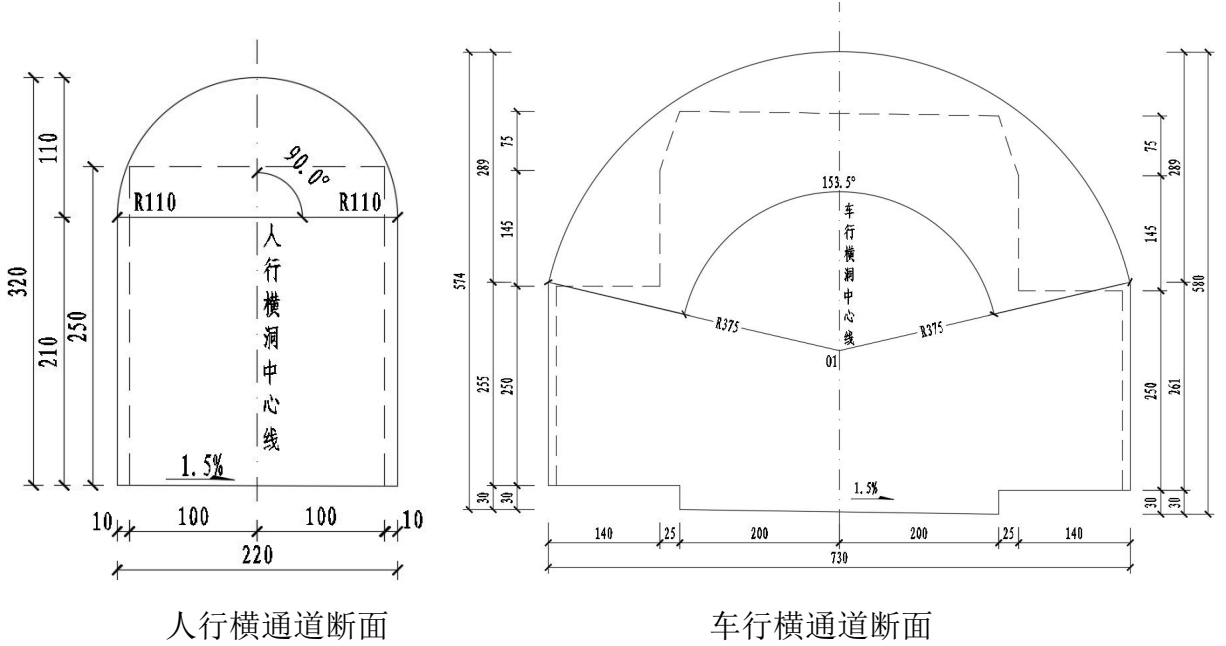
横通道按照《公路隧道设计规范第一册土建工程》（JTG3370.1-2018）进行设计，每隔 250m 左右设置人行横通道一处，每隔 500m 左右设置车行横通道一处，本工程在两主线隧道之间设置两处车行横通道（兼做人行横通道）和一处人行横通道，另在主隧道与匝道之间设置两处人行横通道。

人行横通道建筑限界：宽 2.0m，限高 2.5m；

人行横通道内轮廓宽：2.2m，高 3.2m；

车行横通道建筑限界：宽 7.1m，限高 5.0m；

车行横通道内轮廓宽：7.3m，高 5.74m；



5.7 建筑材料

5.7.1 基坑工程

- 1、混凝土回填：强度等级为 C20。
- 2、合格的路基填料：填料要求详道路工程。
- 3、围护桩、冠梁、支撑、连梁、盖板：C30 混凝土。
- 4、桩间面板、仰坡防护：C25 喷射混凝土。

5.7.2 隧道主体工程

- 1、喷射混凝土：C25 混凝土（湿喷）。
- 2、钢筋网： $\phi 8$ ，HPB300 钢筋。
- 3、锚杆： $\phi 25$ 中空注浆锚杆、 $\phi 22$ 砂浆锚杆。
- 4、模筑衬砌：C35 钢筋混凝土。
- 5、衬砌钢筋：HPB300、HRB400 钢筋。
- 6、仰拱填充：C20 素混凝土。
- 7、沟槽身及盖板：C30 钢筋混凝土。

- 8、防水层：
- （1）无纺布：重量 $\geq 400\text{g/m}^2$ ；厚度 $\geq 3\text{mm}$
 - （2）防水板：1.5mm 厚 EVA 复合防水板
- 9、变形缝、施工缝：
- （1）中埋式钢边橡胶止水带（带中孔）：宽度不得小于 35cm，厚度不得小于 8mm。
 - （2）外贴式自粘橡胶止水带（带中孔）。
 - （3）水泥基渗透结晶涂料：1.5kg/m²。
- 10、路面：沥青混凝土和 C35 混凝土。
- 11、支护钢架：Q235 型钢（I16、I18、I20b 工字钢及连接构件）。
- 12、超前支护： $\phi 25$ 超前砂浆锚杆、 $\phi 42$ 注浆钢花管、 $\phi 108$ 无缝钢管。
- 13、建筑材料指标：隧道模筑衬砌混凝土抗渗等级 $\geq \text{P12}$
- 14、外加剂：微膨胀高效抗裂防水剂。
- 15、钢材：钢筋采用 HPB300 和 HRB400 级钢筋；钢架、钢板采用 Q235B 钢材；钢材应按设计技术指标进行采购，按照有关质量检验标准严格进行验收，遵照施工规范及有关要求进行施工。
- 16、焊条：E43 系列用于焊接 HPB300 钢筋, Q235B 钢材；E55 系列用于焊接 HRB400 钢筋；
- 螺栓：普通螺栓 8.8 级，性能等级为 A 级。

5.8 结构构造措施及耐久性要求

5.8.1 结构构造措施

- （1） 钢筋保护层厚度
- 结构钢筋混凝土保护层厚度按下表执行, 且主筋净保护层不应小于主筋直径。
- | 结构部位 | 隧道二衬外侧 | 隧道二衬内侧 | 明挖结构外侧 | 明挖结构内侧 |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 厚度（mm） | 50mm | 40mm | 50mm | 40mm |
- 注：箍筋、分布钢筋和构造筋的混凝土保护层厚度不得小于 20mm。
- （2）钢筋的锚固与连接

- 钢筋的锚固长度应符合《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）等现行相关规范要求。
- 1）钢筋直径 $\geq 16\text{mm}$ 采用套筒机械接头连接。接头性能等级为Ⅱ级，且应符合《钢筋机械连接技术规程》（JGJ107-2016）等现行相关规范要求；当钢筋采用焊接连接时，钢筋搭焊长度为单面焊 10d，双面焊 5d，接头型式、焊接工艺等应符合《钢筋焊接及验收规程》（JGJ18-2012）等现行国家有关质量标准；钢筋连接质量及验收等应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015），并经现场试验合格后方可使用。
- 2）钢筋焊接与机械连接接头连接区段的长度为 35d（d 为被连接钢筋中较大直径），位于同一连接区段内的钢筋接头面积百分率不应大于 50%。
- 3）受力钢筋的接头宜设置在受力较小处，二次衬砌受力较小处参见计算报告并结合监控量测确定。
- ### 5.8.2 变形缝与施工缝设置
- （1）变形缝设置及要求
- 变形缝设置中埋式钢边橡胶止水带、外贴式橡胶止水带和双组分聚硫橡胶密封胶或聚氨酯密封胶。
- 变形缝设置主要考虑了温度变化、混凝土收缩和基础差异沉降。设置原则如下：
- 1）变形缝两侧结构应完全断开。
- 3）在明暗分界断面、岩土分界断面、围岩等级变化段及横通道位置设置变形缝。
- 3）每道变形缝宽 20mm。
- （2）施工缝设置及要求
- 混凝土应连续浇筑，尽量减少施工缝，拱圈及仰拱不应留纵向施工缝。纵向水平施工缝不应设在剪力和弯矩最大处，宜设置在隧道矮边墙处，最低水平施工缝距底板面应不小于 50cm，距墙孔洞边缘应不小于 30cm。
- 施工缝在混凝土浇筑前，应对其表面进行凿毛、清洁处理，并应满足防水设计要求。 施工缝处的钢筋无论采用何种连接方式，钢筋都要留够长度，确保连接质量，要求同一断面的钢筋接头不超过钢筋面积的 50%。
- 施工缝均涂刷一层水泥基渗透结晶涂料，拱墙环向施工缝及纵向施工缝均设置中埋式钢边

橡胶止水带。

5.8.3 耐久性要求

根据《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）（2015 版）、《混凝土结构耐久性设计标准》（GB/T50476-2019），参照《公路隧道设计细则》（JTG/T D70—2010）应采取的结构耐久性保证措施如下：

- （1）隧道二次衬砌等结构均应采用防水混凝土，二次衬砌混凝土抗渗标号不小于 P8。
- （2）隧道结构大体积浇筑混凝土避免采用高水化热水泥，经试验优选配合比。
- （3）应严格控制水胶比，其最大限制为 0.45。
- （4）混凝土中的最大氯离子含量为 0.06%；在无氯盐的环境中，配制钢筋混凝土所用各种原材料（水泥、矿物掺和料、骨料、外加剂和拌和水等）的氯离子含量分别不应超过胶凝材料重量的 0.2%和 0.1%。氯离子扩散系数(28 天龄期) $D_{RCM}<10\times 10^{-12}m^2/s$ 。
- （5）为提高混凝土的耐久性能，确保结构设计使用年限，防止混凝土开裂，保证混凝土结构自防水性能，可在砼中掺入适量镁质高性能混凝土抗裂剂，掺量为胶凝材料的 8%，具体掺量根据试验最终确定，其余按《混凝土外加剂应用技术规范》（GB50119-2013）、《地下工程防水规范》（GB50108-2008）及其他相关规范、标准的相关规定并结合抗裂剂厂家具体要求执行。

5.8.4 与结构耐久性有关的施工质量要求

- 1）混凝土配比及原材料，应在正式施工前，对（商品）混凝土进行试配工作，进行混凝土工作性、强度和耐久性指标的测定，并通过抗裂性能的对比试验后确定。
- 2）确保混凝土保护层设计厚度。保护层垫块可用细石混凝土制作，垫块强度应高于构件本体混凝土。
- 3）混凝土的入模温度应视气温而调整，在炎热气候下不宜高于气温且不超过 28℃，负温下不宜低于 12℃。对于构件最小断面尺寸在 300mm 以上的低水胶比混凝土结构，混凝土的入模温度宜控制在 25℃以下。混凝土入模后的内部最高温度一般不高于 70℃，构件任一截面在任一时间内的内部最高温度与表层温度之差一般不高于 20℃，新浇混凝土与邻接的已硬化混凝土的温差不大于 20℃，混凝土的降温速率最大不宜超过 2℃/d。此外，当周围大气温度低于养护中混凝土表面温度超过 20℃时，混凝土表面必须保温覆盖以降低降温速率。

4）砼侧墙浇筑时倾落的自由高度不应超过 1.5m。顶、底板砼应在初凝前多次收水抹光，初凝后应对砼覆盖并浇水，浇水的次数能保持砼处于湿润状态。

5）大体积混凝土的施工应严格按照相关规范和规定施工；并且可以采取下列工程措施：选用低水化热的矿渣水泥 掺加粉煤灰、磨细矿渣粉等掺合料；掺入减水剂、缓凝剂、膨胀剂等外加剂；在炎热季节施工时，采取降低原材料温度、减少混凝土运输时吸收外界热量等降温措施；并加强养护，严格控制混凝土内外温差（中心与表面、表面与外界），使温差<25℃。养护时间不应少于 14d。

5.9 防排水设计

根据洞内无渗漏水，路面不积水，不冒水的技术标准，采取以排为主，因地制宜，综合治理，保护生态的原则。

5.9.1 防排水措施

- 1、洞口排水
在洞口段采用截水沟及护坡等手段，在洞顶沿隧道用地边界，在洞口仰坡及边坡以外 5m 的适当位置设置截水天沟，减少大气降水对洞口围岩的影响。
- 2、衬砌防、排水
二次模筑混凝土采用抗渗标号不得低于 P8 的防水混凝土浇筑。
在二次衬砌与初期支护之间铺 1.5mmEVA 复合防水板与无纺布，其力学性能应符合设计要求。
沿隧道衬砌两边墙脚纵向设置两道纵向排水盲管；
衬砌背后环向设置环向透水盲沟，环向盲沟原则上每 10m 设一处，干燥无水段较长时，间距可适当加长；在有水地段间距适当加密。弹簧管数量根据水流大小确定，一般 1~3 根；
在纵向排水管与洞内纵向路缘边沟之间设置横向 Φ 50 横向排水管，沿隧道纵向间距为 10m，局部地下水丰富地段加密；
洞内清洗水通过纵向排水边沟排出洞外。
纵向盲沟全隧贯通，环向盲沟下伸至边墙脚与纵向盲沟相连，衬砌背后地下水从环向盲沟汇集至纵向盲沟后，通过横向排水管引入纵向路缘边沟，排出洞外。

- 3、接缝止水
- 1）全隧施工缝均采用中埋式钢边橡胶止水带+止水胶组成，形成多道防线，共同防水。环向施工缝按 10m 一道计列，纵向施工缝按 2 道计列。
- 2）隧道变形缝（沉降缝）缝宽度 2cm，采用外贴式止水带+中埋式钢边橡胶止水带及双组分聚硫橡胶密封胶或聚氨酯密封胶等防水材料共同防水，缝隙处采用丁晴软木橡胶垫板填塞。
- 3）路面接缝采用填缝料填塞，填料选用不溶于水、不渗水、高温时不溢出，低温时（-32° ）不脆裂和耐水性好的材料。
- 4、洞内排水
- 1）隧道两侧电缆槽侧壁底每隔 30m 设置一道 A100 泄水孔至路面下的排水沟，以排除电缆沟中水，路面清洗水通过路面边缘雨水篦汇入下部水沟内，再排出隧道外。
- 2）隧道管沟施工要求
- （1）隧道电缆沟靠衬砌侧沟壁应与隧道衬砌整体立模浇筑，沟顶应平顺，盖板安装后应平稳无翘曲，电缆槽沟及排水沟偏差值应满足下表及《城镇道路工程施工与质量验收规范》的相关要求。

电缆槽沟及排水沟允许偏差		
序号	项目	允许偏差（mm）
1	轴线偏位	≤30
2	沟断面尺寸	±10
3	沟底高程	±10
4	墙面垂直度	≤15
5	墙面平整度	≤10
6	边线直顺度	≤10

（2）管沟盖板采用洞外预制，其表面不得有蜂窝、露石、脱皮等现象，同时应满足下表要求：

预制盖板允许偏差		
序号	项目	允许偏差（mm）
1	混凝土抗压强度	平均值不小于设计规定
2	两对角线长度差	5
3	厚度	±5

4	边长	±5
5	外露面平整度	2

预制盖板外观质量允许偏差				
项目		单位	允许值	备注
外 观 质 量	缺棱	个	1	面积不超过 5mm×10mm，每块盖板
	缺角	个	1	面积不超过 2mm×2mm，每块盖板
	色斑	个	1	面积不超过 15mm×15mm，每块盖板
	裂纹	条	1	长度不超过两端顺延至边板总长度的 1/10，每块盖板
	坑窝	——	不明显	
注：表面纹理垂直于板边沿、不得有斜纹、乱纹现象，边沿直顺、四角整齐，不得有凹凸不平现象。				

5.10 路面

隧道内路面采用复合式路面结构，即在已施工完毕的水泥混凝土面层上加铺沥青混凝土。出于经济性与路面使用耐久性的考虑，沥青混凝土面层厚度确定为 10cm。

5.10.1 铺装结构

- 1、主线、匝道隧道
- 隧道内路面设计考虑到维修、更换以及降低洞内噪音、提高行车安全与舒适性的需要，隧道内路面采用沥青混凝土复合式路面结构，沥青混凝土面层厚 10cm，由 4.0cm 厚阻燃改性沥青（SMA13）上面层和 6cm 普通沥青下面层（AC13-I）组成，沥青混凝土面层以下为防水粘接层和 24cm 厚 C35 混凝土面板。

- 2、车行横通道
- 面层：路面采用混凝土路面，路面结构为 32cm 厚 C30 混凝土路面。
- 3、人行横通道
- 面层：路面采用混凝土路面，路面结构为 10cm 厚 C30 混凝土路面。

5.10.2 隧道缩缝、施工缝以及隧道内所有的胀缝

全隧混凝土下面层以混凝土板中线通长布置纵向缩缝，两侧路面板边缘通长设置纵向边缝，并垂直于行车道中线设置横向缩缝及胀缝，于隧路分界位置处设置胀缝，满足混凝土因温度变化而引起的伸缩膨胀。

每条胀缝内设置（光面钢筋）的传力杆搭接；在邻近每条胀缝的三条横向缩缝内加设与胀

缝同直径的传力杆，其余横向缩缝内则不设传力杆；洞内纵缝设（螺纹钢筋）拉杆。在每条胀缝处的混凝土面板转角处采用角隅钢筋补强，施工中角隅钢筋通过胀缝钢筋定位，钢筋角度可根据实际情况做适当调整。

5.10.3 施工技术要求

（1）对基面的技术要求

对于水泥混凝土面板的缩缝、胀缝、施工缝，先清除缝内杂物，再填入填缝料。水泥混凝土面板应采取凿毛和清除表面浮浆等技术措施，以确保与沥青层之间的粘接力，且应检查水泥混凝土面板的平整度，在平整度符合要求的条件下，即可进行粘接层涂布。

（2）沥青混凝土施工技术要求

1）在拌和楼生产橡胶沥青混凝土时，橡胶沥青由于粘度较大，泵送时间较长，易造成热料仓等料，导致矿料过热，进而使得混合料出料温度偏高，同时还将影响拌和楼混合料产量。解决的方法：在供给橡胶沥青前提前 30～60min 用导热油对管道进行预热。

2）某些拌和楼沥青称重系统常由于系统原因造成设计值与实际配给值不一致，后场技术人员应该密切关注，以橡胶沥青实际配给值为准，对生产配比进行适当调整。

3）实际生产时，应确保冷料进料速度与生产配合比设计取热料仓矿料时基本一致，以避免热料仓矿料级配发生较大波动，从而影响实际生产配比。

4）拌和楼生产沥青混合料通常使用矿粉，但在橡胶沥青混凝土中仅使用水泥或者消石灰，因此必须事先与拌和楼管理人员协调水泥添加事宜，一般不宜使用粉料回收仓作为水泥贮存仓，生产过程中禁止将回收粉料回收到水泥贮存仓中。

5）混合料外观、拌和温度、马歇尔试验、浸水马歇尔试验、车辙试验等按 JTG F40-2004 第 11 章的要求办理。

6）运输：为保证摊铺机能以合适的速度进行均匀、连续地摊铺，必须确保拌和楼的拌和能力和沥青混合料运输车辆的运输能力（宜采用大吨位运输车）与摊铺机的摊铺能力相配套；在沥青混合料的拌和、运输及摊铺过程中，加强施工工艺管理，尽量降低混合料的离析。运料车均要求采取覆盖保温措施，保证能按要求的摊铺温度及压实温度进行施工。若混合料不符合施工温度要求，或已经结成团块、已遭遇雨淋的不得铺装。

7）摊铺：必须选用有自动找平装置、有预压实装置的摊铺机。摊铺要求至少采用两台摊铺机梯队作业，前后错开 10～20m，两幅之间应有 30～60mm 左右的搭接。摊铺机必须缓慢、均匀、连续不间断地摊铺，不得随意变化速度或中途停顿，以提高平整度，减少混合料的离析。沥青面层上、中、下层的横向接缝均应错位 1 米以上。沥青路面下面层摊铺时采用基准钢丝绳进行找平，中平层根据情况选择找平方式，上面层采用浮动基准梁找平。

8）沥青路面的压实及成型 应配备足够的压实机具，选择合理的压路机组合方式及初压、复压、终压（包括成型的碾压步骤），以达到最佳碾压效果。

路面施工前必须先对基层、稀浆封层进行验收，达到要求后方可施工面层。

5.11 隧道内装

隧道检修道以上 3 m 范围内隧道内部侧墙装饰采用 6mm 厚涂装钢钙板，沿隧道全长设置。钢钙板应采用配套专用龙骨支架及相关配件固定于隧道边墙上。钢钙板应采用 A 级不燃材料，隧道钢钙板耐火极限为：受火后，当距离混凝土底表面 25mm 处钢筋的温度超过 300℃，或者混凝土表面的温度超过 380℃时，则判定为达到耐火极限。钢钙板表面应光洁，采用亚光处理，并具有良好的扩散反射率；钢钙板应具有易清洁、耐污染、抗冻融等特性。

钢钙板颜色建议采用荷花白色；钢钙板的样品及特性数据应送设计、监理及业主单位会审，正式施工前应作试验段，合格后方可正式施工。

隧道内部防火钢钙板以上部分装饰应采用隧道专用防火涂料，耐火极限不小于 2 小时，厚度为 10mm，防火涂料装饰层与钢钙板之间应有不小于 15cm 的搭接长度。

采用的防火涂料技术指标如下表。

防火涂料技术指标表			
序号	项目	技术指标	缺陷类别
1	在容器中的状态	经搅拌后呈均匀稠厚液体	C
2	干燥时间（表干） / h	≤24	C
3	黏结强度 / MPa	≥0.1	A
4	干密度 / （kg/m³）	≤800	C
5	耐水性 / h	≥720，涂层不开裂、起层、脱落，允许开裂变形，轻微发胀	A

6	耐酸性 / h	≥360 ，涂层不开裂、起层、脱落，允许开裂变形，轻微发胀	B
7	耐碱性 / h	≥360 ，涂层不开裂、起层、脱落，允许开裂变形，轻微发胀	B
8	耐湿热性/h	≥720 ，试验后，涂层不开裂、起层、脱落，允许轻微发胀和变色	B
9	耐冻融循环试验 / 次	≥15 ，涂层不开裂、起层、脱落、变色	B
10	耐湿热性/h	经 720h 试验后，涂层不开裂、起层、脱落、变色	B
11	耐火性能 / h	≥2. 00	A

装饰颜色及装饰采用的涂料的样品及特性数据应送设计、监理及业主单位会审，正式施工前应作试验段，合格后方可正式施工。

5.12 施工方案

在保证施工安全的前提下，根据地质情况合理确定施工方法，优化施工步距，提高施工进度，以“少扰动、弱爆破、短进尺、快封闭、强支撑、勤量测”的原则，合理利用围岩的自承能力，达到科学施工，高效生产的目的。隧道开挖采用机械开挖技术掘进。

（1）洞口及明洞段

洞口、明挖段均采用明挖法施工，边、仰坡施工应严格按"从上往下开挖，边挖边支护"原则施工，边、仰坡连接处采用圆角法开挖，每循环开挖高度不大于 2m。

（2）洞身暗挖段

隧道施工原则上采用图中设计要求的工法施工，施工单位应进行专门的施工组织（施工方案）设计，在满足相关规范和规定的前提下，以通过相关主管部门组织的专家审定为准。

加强对地表及既有构筑物（沉降、倾斜、裂缝发展等情况）的监测，施工中可根据监测的成果资料对开挖工法、支护参数进行适时的调整，以确保施工和构筑物安全。

5.13 隧道与建（构）筑物相互关系及应对措施

（1）主线下穿泸顺起义陈列馆及侧穿利泰春天

根据地勘资料，隧道穿越泸顺起义陈列馆位置地质情况为砂质泥岩，围岩等级为Ⅳ级。主线路、右线隧道正穿泸顺起义陈列馆，隧道拱顶至桩基础底垂直距离约 11.4m。

隧道穿越利泰春天位置地质情况为砂质泥岩，围岩等级为Ⅴ级。主线右线隧道侧穿利泰春天，隧道至桩基础水平距离约 5.1m，隧道拱顶至桩基础底垂直距离约 2.7m。

控制措施：

- a、根据围岩情况，采用 CD 法或上下台阶开挖；
- b、开挖方式采用对居民生活影响更小的机械配合人工开挖；
- c、采用 T76 自进式管棚超前支护。
- d、开挖过程应严格遵循“短进尺、强支护、早封闭、勤监测”；

（2）B 匝道上跨主线隧道及下穿土地整理安置中心

土地整理安置中心（砼 F7 层），根据地勘资料，建筑物基础形式为浅基础（独立柱基或条基），基础底与隧道洞顶垂直距离约 25m。B 匝道道路面标高与左右主线隧道道路标高相差约 11.5m，B 匝道与主线隧道之间的净岩层厚度为 1.5～1.8m，此处左右主线隧道净距离为 24m。

控制措施：

- a、主线隧道先行开挖，根据围岩情况，采用上下台阶开挖或 CD 法开挖；
- b、开挖方式采用对居民生活影响更小的机械配合人工开挖。
- c、重叠段，主线二衬厚度加大，二衬配筋加强。

B 匝道隧道在此处的开挖控制措施：

- a、匝道隧道在主线隧道二衬强度达到要求后，才允许开挖此上跨区域的匝道，根据围岩情况，采用上下台阶开挖或 CD 法开挖；
- b、由于隧道拱顶有房屋基础，仰拱以下有主线隧道，上下都需要保护，且整个 B 匝道几乎位于下穿房屋区域，整个 B 匝道隧道开挖方式采用机械配合人工开挖，及时强支护。

（3）A 匝道下穿消防小区、房管局廉住房、土地整理安置中心

消防小区集资楼（砼 6 层）：框+剪结构，条型基础，基础底与隧道洞顶垂直距离约 28~30m；房管局廉住房（砼 F7 层）：框+剪结构，基础形式为浅基础，基础埋深 2~3m，基础底与隧道洞顶垂直距离约 24m；土地整理安置中心（砼 7 层）：基础形式为浅基础，基础埋深 2~3m，基础底与隧道洞顶垂直距离约 30m。

根据地勘资料，A 匝道隧道此处地质情况为砂岩和砂质泥岩，围岩等级为Ⅳ级。

控制措施：

a、根据围岩情况，采用上下台阶开挖或全断面开挖；

b、开挖方式上采用机械配合人工开挖；

c、每次开挖进尺控制在 2m 以内，上下台阶掌子面控制在 10m 以内，二衬与形成大断面隧道掌子面的距离控制在 15m～30m；

（4）A 匝道下穿康馨花园未知楼

里程 AK0+370～AK0+395.5，A 匝道下穿康馨花园未知楼，该楼层为地上 6 层混凝土结构，该段西侧地势偏低，东侧地势偏高，隧道按照西侧埋深进行控制，采用Ⅴ级围岩浅埋断面，采用 T76 管棚辅助措施。

（5）B 匝道下穿爱丁堡小区 3 号楼

里程 BK0+575～BK0+625，B 匝道下穿爱丁堡小区 3 号楼，隧道结构外轮廓线距离桩基底部最小距离约为 3.37m，且上部覆土较厚。隧道采用ⅣD 衬砌，采用 T76 管棚辅助措施，初支采用工 20b@0.6m 工字钢，初支成环设置。

（6）隧道洞口仰坡危石

A 匝道出洞口、B 匝道进洞口、B 匝道出洞口、主线左右线北端洞口仰坡存在危石，对其进行清除处理，采用主动防护网防护。

（7）小净距隧道施工控制措施

根据《公路隧道设计规范》，当主线左右隧道之间的净距离不满足下表时，为小净距隧道。

分离式独立双洞间的最小净距

围岩等级	I	II	III	IV	V	VI
最小净距（m）	1.0xB	1.5xB	2.0xB	2.5xB	3.5xB	4.0xB

注：B—隧道开挖断面的宽度。

根据道路线形走向，整个主线左、右线及匝道隧道部分段落为小净距隧道。针对此小净距隧

道周边道路和建筑物的情况，采取的措施主要是：

a、对衬砌支护参数进行加强，对于两隧道之间的岩柱≤4m 的，采用对拉锚杆进行加强处理。

b、开挖工法采用上下台阶或单侧壁导坑，为了尽量减少对围岩的扰动，开挖方式采用机械开挖，施工过程及时支护，真正的做到“少扰动，快加固，勤量测、早封闭”。

c、小净距隧道掌子面之间应错开一个更大的安全距离，避免同时同向开挖，造成更大的围岩扰动。

d、为了更好的降低工程风险，可采取一个隧道二衬施作完成后，才允许另一个隧道开挖，或后一个隧道开挖掌子面必须落后前一个隧道成环二衬 20m。

（8）其他控制措施

除了上述措施外，匝道和主线隧道在开挖过程中应遵循：

1）施工过程应严格遵循“短进尺、强支护、早封闭、勤监测”原则进行；

2）小净距隧道施工，开挖掌子面应错开一定的安全距离，避免掌子面同向同时同位置开挖；对中夹岩柱不大于 4m 的段落采用对拉锚杆，并在施工时采用振动小、对围岩扰动影响小的机械进行开挖，加强对中夹岩柱的保护。

3）施工时先施工影响较小的洞室，施工完该洞室二衬后，方可进行另一洞室的开挖施工。

4）每次开挖进尺控制在一榀钢架间距，分块开挖各掌子面的距离应控制在 10m 以内，成环二衬与形成大断面隧道掌子面的距离不应过长，不宜超过 50m；

5）勘测、设计、施工等参建单位加强协作配合，及时反馈监测数据，实施动态设计及信息化施工。

5.14 洞渣处理

本工程由业主结合整个项目的渣土出场线路，后期指定。

5.15 施工监控量测

5.15.1 基坑、边坡监测

基坑、边坡工 程应由业主委托有资质的监测单位编制监测方案，经设计、地勘、监理和业主等共同认可后实施。

监测范围：基坑开挖深度较大，施工围护桩前应探明管线具体位置，对需要迁改的管线做好改移方案，对临近基坑的管线、建筑物进行必要的监测。1~3 倍基坑开挖深度范围内构筑物均需进行监测。

监测项目表

量测项目	位置或监测对象	测试元件	测点布置	监测控制值	监测精度
基坑内、外观察	周围地面裂缝、塌陷、	专职巡视人员	随时进行		
桩顶水平位移	桩上端部	经纬仪	间距 15~20 米，每边不少于 3 个	水平≤0.20H%%且≤30mm 速率≤3mm/d;	1mm
桩顶垂直位移	桩上端部	经纬仪	间距 15~20 米，每边不少于 3 个	沉降≤0.15H%，垂直≤10mm 速率≤2mm/d	1mm
桩体变形	桩身	测斜管，测斜仪	间距 15~20 米，测点竖向间距 0.5m	≤0.25H%和且≤30mm 速率≤3mm/d	1mm
土体的侧向变形	靠近围护结构的周边土体	测斜仪测斜管，	2~4 孔，同一孔测点竖向间距 0.5m	≤0.15H%%和且≤15mm 速率≤2mm/d	1mm
土压力	围护结构内	土压力计	2~4 孔，同一孔测点竖向间距 2~5m	≤荷载设计值	
建筑物沉降，倾斜	基坑周边需保护的建筑物	水准仪，经纬仪	间距 15~20 米，每个建（构）筑物不少于 3 个测点	砌体承重结构基础的局部倾斜，0.002;框架结构建筑相邻柱基的沉降差，0.002L;单层排架结构（柱距为 6m）柱基的沉降量 120mm，高耸结构基础倾斜 0.008;速率<0.1h/1000	1mm
建筑物裂缝观察	基坑周边需保护的建筑物	游标卡尺、读数显微镜	布置视具体情况而定	≤1.5mm，且持续发展	0.05mm
基坑周围地表沉降	距坑边 1~3 倍坑深范围内	水准仪	间距 15~20 米。	≤0.15H% 速率≤3mm/d	1mm
地下管线沉降监测	周边重要地下管线	经纬仪	平面间距 10m~20m，与地表沉降重叠可共用	天燃气、给水管：10mm，倾斜 0.2%，2mm / d；雨污水、热力：20mm，倾斜 0.25%，3mm / d；其它：30mm，倾斜 0.3%，4mm / d 具体视管线权属单位规定，从严要求	1mm

整个基坑边坡施工及使用过程中均应作边坡变形观测记录，水准基点设置应以保证其稳定可靠为原则,其位置宜靠近观测对象.坡顶位移观测，应在每一典型边坡段的支护结构顶部应设置不少于 3 个观测点的观测网，用经纬仪，水准仪，地表位移伸长计等观测位移量，移动速度和方向；地表裂缝监测范围为坡顶 40m 范围内；坡顶建（构）筑物变形，测点布置在边坡坡顶建（构）筑物基础、墙面；降雨与时间的关系；在出水点应测地下水、渗水与降雨的关系，必须确保泄水系统的畅通。

5.15.2 暗挖隧道监测

（1）量测目的

隧道施工监测是新奥法的重要组成部分，是信息化设计的重要一环，其目的可概括为预报、控制、检验、改进四个方面。

- 预报：通过量测发现异常现象，及时预测未来形态和发展趋势，防止灾害的发生。
- 控制：根据量测进行控制运行，适时调整支护参数以控制结构内力、位移、沉降，使支护结构发挥最佳工程效益。
- 检验：根据量测资料可反馈和验证设计的正确性，求得合理、完善和创新。
- 改进：通过量测结果可评价采用的施工技术的适用性、优越性和改进的途径。

在隧道施工中，通过对隧道围岩动态的监控量测（洞口地段还应对地表沉降进行观测），掌握围岩动态和支护结构的工作状态，利用量测结果调整设计支护参数，指导施工；通过量测预见事故和险情，以便及时采取措施防止事故发生，积累资料为以后的设计提供类比依据，确保隧道的安全，达到隧道施工安全、节约工程投资的目的。

（2）量测项目

根据隧道的地质条件，围岩特点，设计考虑进行如下项目的量测：

- 采用精密水准仪进行拱顶下沉观测。
- 采用周边收敛计，进行围岩周边收敛量测。
- 采用锚杆抗拔计进行锚杆抗拔试验。
- 采用精密水准仪进行洞口浅埋段地表沉降观测。
- 由有经验的地质工程师及时进行掌子面地质观测。

• 进出口段：围岩内部位移，松动区范围围岩压力及两层支护间接触应力，钢支撑应力，衬砌应力，围岩衬砌接触压力量测。

- 周边建构筑物监测。

（3）周边主要建构筑物监测控制指标

名 称	楼号	层数	结构高度（m）	结构形式	基础形式	控制标准	
						沉降（mm）	倾斜
利泰春天	3#	32F	96	剪力墙结构	桩基础	10	1.25‰（整体）
	4#	33F	99	剪力墙结构	桩基础	10	1.25‰（整体）
卢顺起义陈列馆	/	2F	9.8	框架结构	桩基础	10	2.00‰（整体）
沁园春	4D	18.5F	57.45	剪力墙结构	桩基础	10	1.5‰（整体）
	GF	15.5F	51.3	剪力墙结构	桩基础	10	1.5‰（整体）
康馨花园	1#	7F	21	砖砌体结构	桩基础	10	1.00‰（局部）
	2#	7F	21	砖砌体结构	条型基础	10	1.00‰（局部）
	3#	7F	21	砖砌体结构	条型基础	10	1.00‰（局部）
	5#	7F	21	砖砌体结构	条型基础	10	1.00‰（局部）
	6#	7F	21	砖砌体结构	条型基础	10	1.00‰（局部）
	7#	7F	21	砖砌体结构	桩基础	10	1.00‰（局部）
	8#	7F	21	砖砌体结构	桩基础	10	1.00‰（局部）
康民小区	1#	7F	24.9	砖混结构	桩基础	10	1.0‰（局部）
	2#	7F	24.9	砖混结构	桩基础	10	1.0‰（局部）
	3#	7F	24.9	砖混结构	桩基础	10	1.0‰（局部）
	4#	7F	24.9	砖混结构	桩基础	10	1.0‰（局部）
	5#	7F	24.9	砖混结构	桩基础	10	1.0‰（局部）
景苑	1#	7F	21.4	砖砌体结构	条型基础	10	1.00‰（局部）
	2#	7F	21.4	砖砌体结构	条型基础	10	1.00‰（局部）
	3#	7F	21.4	砖砌体结构	条型基础	10	1.00‰（局部）
	4#	7F	21.4	砖砌体结构	桩基础	10	1.00‰（局部）
	5#	7F	21.4	砖砌体结构	桩基础	10	1.00‰（局部）
紫荆西苑	1#	25F/-2F	78	剪力墙结构	独立基础/	10	1.25‰

					条形基础		（整体）
	2#	25F/-2F	78	剪力墙结构	独立基础/ 条形基础	10	1.25‰ （整体）
钓鱼台	1#	27F/-1F	81	剪力墙结构	独立基础	10	1.25‰ （整体）
	2#	26F/-1F	78	剪力墙结构	独立基础	10	1.25‰ （整体）
	3#	26F/-1F	78	剪力墙结构	独立基础	10	1.25‰ （整体）
	4#	26F/-1F	78	剪力墙结构	独立基础/ 桩基础	10	1.25‰ （整体）
	5#	26F/-1F	78	剪力墙结构	独立基础/ 桩基础	10	1.25‰ （整体）
爱丁堡	1#	7F/-3F	39.85	框架-剪力 墙	独立基础	10	1.5‰ （整体）
	3#	7F/-3F	25.65	框架-剪力 墙	桩基础	10	1.5‰ （整体）
	4#	5F/-3F	35.35	框架-剪力 墙	桩基础	10	1.5‰ （整体）

沉降变形速率控制值为 2mm/d。

施工时按照有资质的第三方监控量测单位编写的监控量测方案实施。

5.15.3 超前地质预报

隧道的基本地质情况虽然已在详勘报告中有所表述,但仍存在其不确定因素,施工过程中还需进行超前地质预报。

（1）长距离预报

采用 TSP 地震波法进行长距离(100～200m)预报，每隔 50～100m 地震波法超前地质探测，前后两次震动波法超前地质探测结果有足够的重叠范围。

（2）短距离预报

短距离预报距离开挖面前方 30～40m 范围内，是在长距离预报的基础上，结合它们的成果，采用地质雷达探测以及掌子面编录法(地质素描法)进行更准确的预报。结合以上成果，在需要的地段则采用超前钻孔进行验证。

5.16 施工通风

隧根据本隧道的实际情况，施工单位应制定切实可行的施工通风方案。

隧道施工时应采取通风、防尘等措施，定期检测通风的风量、风速、风压，检查通风设备的供风能力和动力消耗，并定期测试粉尘和检测隧道内甲烷、硫化氢等有害气体的浓度。

5.17 施工用水

5.17.1 施工用水

施工用水包括湿式凿岩用水、混凝土拌合用水、清洗施工机械用水等，同时也应考虑施工人员的生活用水。隧道洞口所在地为城区，无地表水，施工用水及生活用水均须引自市政管网。同时考虑到因雨季使水源浑浊影响到用水质量和对周边环境造成污染，还应修建具有一定容积的蓄水池作为水源沉淀之用。

施工和生活污水不能随意排放，应就近处理达标后再排放。

5.17.2 废碴、废水处理

隧道洞碴应弃于指定的弃土场。

施工中产生的废碴、废液应按环保要求进行处理，不得随意弃置、排放，施工污水应经专业净化设备处理，符合环保要求后方可排。

5.18 隧道安全事故应急处理预案

根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、建设部《建筑安全生产监督管理规定》等相关规定，隧道施工前应制定安全事故应急处理预案，本预案为指导性预案，施工单位应根据本工程特点、实际情况及自身的队伍、机械配置等组成情况制定。

5.18.1 编制目的

针对本隧道的地质情况，对隧道可能发生的坍塌、涌（突）水、瓦斯、火灾等事故提前作出安排，明确应急职责，识别紧急需求，确保事故发生时，能快速反应，实施紧急救援，有效预防事故范围的扩大，最大限度地降低和减少事故带来的人员伤亡和财产损失。

5.18.2 应急响应机构及职责

根据各相关责任单位的职责，成立相应的事故应急响应机构，其中隧道施工的承担单位负责主要的抢险救援职责。应急响应机构中应包括抢险救援领导小组，常设现场抢险、抢险物资保障、消防、医疗救护、交通指挥、后勤保障的部门。

- （1）抢险救援领导小组负责抢险指挥及协调工作，并负责抢险信息的发布。
- （2）现场抢险部门负责实施事故现场的抢险、搜救工作。
- （3）抢险物资保障部门负责抢险物资准备、供应以及现场照明、通风工作。

（4）消防部门负责现场消防工作，以及与当地消防部门的联系。

（5）医疗救护部门负责现场必要的就地救护工作，以及与当地医院救护队联系。

（6）交通指挥部门负责抢险现场的交通疏导，维持现场秩序，并负责与当地公安交通管理部门联络。

（7）后勤保障部门负责抢险救援期间的后勤物资、生活保证。

5.18.3 建立事故报告制度

根据发生事故的等级建立相应的事故报告制度，事故发生后应在最短的时间内报告事故应急响应机构，启动相应的应急预案。

5.18.4 建立抢险保障系统

（1）应急物资、设备保障

配备足够的应急救援物资和设备器材，制定专人负责，定期维护，保障正常运转。应急物资主要包括抢险物资、常备医疗药品和器材、通讯设备、照明设备、消防设备等。

抢险物资包括钢材、水泥、木材、脚手架、钢管、钢拱架、编织袋、开挖机具、运输机具、注浆机具等。

常备医疗药品和器材包括消毒用品、受伤急救用品、常用小夹板、担架、止血袋、氧气袋等。

（2）人员保障

配备足够的抢险、救援人员，定期对各类抢险、救援人员进行抢险、救援知识培训，必要时应进行抢险、救援演练。

（3）通讯保障

配备必要的通讯设备，如手机、电话、对讲机等，并有专人负责，保证通讯 24 小时畅通。

（4）交通保障

事故发生时应有足够的车辆，并保证车辆运转正常，交通顺畅。

5.18.5 事故应急措施

（1）事故发生后应根据事故等级立即向有关部门报告，同时启动应急预案。

（2）立即停止施工，撤出全部作业人员，清点施工人数，确认是否有人员伤亡或处于危险

状态，并立即封锁现场，防止无关人员盲目进入危险区域。

（3）若无人员伤亡或处于危险状态，迅速制定抢险方案，各部门相互配合开展抢险工作，防止事故扩大。

（4）当有人员伤亡，立即组织救援，帮助伤员及时脱离危险区，根据伤员情况施行必要的救护工作，尽快与当地医疗急救中心取得联系，以最快的速度使伤员得到尽可能好紧急救护。

（5）交通指挥部门迅速清理现场无关人员，清理和设置路障，维持现场秩序，保证抢险救援的交通通畅，必要时请求当地公安来维持现场秩序。

（6）在实施抢险方案时应随时注意观察围岩情况（包括地下水情况）；发生坍塌及突水、突泥事故时应应对周围未坍塌地段作必要加固，防止发生再次坍塌。

（7）进行事故原因分析，搜集事故物证，调查事故发生的具体原因和责任者，制定相应的预防纠正措施。

（8）制定事故处理方案，安全通过事故段，恢复正常施工。

5.18.6 坍方事故应急处理措施

（1）事故发生后应根据事故等级立即报告相关单位和人员，同时启动应急预案。

（2）立即停止施工，撤出全部作业人员，清点施工人数，确认是否有人员伤亡或处于危险状态，并立即封锁现场，防止无关人员盲目进入危险区域。

（3）若无人员伤亡或处于危险状态，迅速制定抢险方案，各部门相互配合开展抢险工作，防止事故扩大。

（4）当有人员伤亡，立即组织救援，帮助伤员及时脱离危险区，根据伤员情况施行必要的救护工作，尽快与当地医疗急救中心取得联系，以最快的速度使伤员得到尽可能好的紧急救护。

（5）交通指挥部门迅速清理现场无关人员，清理和设置路障，维持现场秩序，保证抢险救援的交通通畅，必要时请求当地公安来维持现场秩序。

（6）在实施抢险方案时应随时注意观察围岩情况（包括地下水情况）；发生坍塌事故时应应对周围未坍塌地段作必要的加固，防止发生再次坍塌；涌突水事故应对突水点周围地段作必要的加固，防止涌突水引起坍塌，检查其它地方是否还有涌突水的可能。

（7）进行事故原因分析，搜集事故物证，调查事故发生的具体原因和责任者，制定相应的

预防纠正措施。

5.18.7 支护结构超过允许值或有失稳前兆的应急处理

基坑支护结构变形超过允许值或有失稳前兆时，应立即采用下列措施：

（1）当支护结构变形超过允许值，但比较小，无明显大的变形时，应及时对变形部分进行结构加固，并增加监测频率。

（2）当支护结构变形过大，有失稳前兆，并明显倾斜时，可立即在坑底与坑壁之间加设斜撑来稳固。

（3）当因支护结构桩嵌固深度不足，使支护桩内倾或踢脚失稳，应立即停止土方开挖，在桩前堆砂包反压或在挡土桩被动区打入短桩加固。

（4）当坑边土体严重变形，且变形速率持续增加时，应视为基坑整体滑移失稳的前兆，应立即采用砂包或其它材料回填基坑，待基坑稳定后再作妥善处理。在基坑坡顶和基坑内发生其它工程活动，应不对基坑稳定性产生不利影响；其他未尽事宜应严格按照现行国家和地方有关规范和标准执行，施工中如出现有关问题请及时与建设方、监理单位及勘察人员、设计人员联系，共同协商处理。）制定事故处理方案，安全通过事故段，恢复正常施工。

5.18.8 对周边建筑物及地下管线的变形应急处理

（1）裂缝观测，隧道开挖过程中，对受影响范围内的的建筑物及地下管线进行裂缝观察，若发现其有明显的新增裂缝，应先封堵掌子面，加设临时支撑，再停工检查以免问题进一步恶化，查明原因。

（2）严格按照监测要求对建筑物的倾斜进行监测，对隧道上方受影响范围内的建筑物进行变形能力评估，并以专业部门的评估值为控制值，并设定比控制值小一些的警戒值。发现倾斜剧增或超过限值，应停止施工，采用支撑加固建筑物，查明原因，排除可能的险情。

6. 施工注意事项及技术要求

（1）施工前，应仔细阅读设计文件及其他相关图册，核对路线平纵面和控制点坐标、高程等关键数据，弄清测量线、隧道中线和车道中线的相互关系，确保施工放线准确无误。应对坐标点位、设计高程和地形进行复测、复核，如有不符或疑问，应及时通知业主、设计、地勘等相关单位进行处理。

（2）施工前，必须对施工影响范围内的构建筑物等进行充分调查，并做好保护与拆迁工作,避免损伤既有建构筑物。对需保护的结构物，应做好现状检测并进行相应记录。

（3）施工前，应编制详细的施工组织设计，并组织专家进行专项审查，对施工过程中的风险源和应急预案进行安全评估，经专家组认可施工方案后方可进行施工。

（4）隧道洞口施工应须在施作好洞口截水沟、排水沟和保证隧道洞内外改沟引水可靠后进行。洞口边仰坡开挖必须自上而下进行，及时防护，并在开挖坡口线外设置安全防护围挡，保障场区外车辆及行人的安全。

（5）隧道进洞前应做好洞口加强段超前大管棚预支护。施作超前大管棚或超前小导管时，钻孔立轴方向必须准确控制，以保证孔口的孔向正确，钻进中应经常采用测斜仪量测钢管钻进的偏斜度，发现偏斜超过设计要求，及时纠正。

（6）隧道超前支护管体与孔壁之间、管体内部必须注浆密实，还应考虑超前支护对拱顶围岩的加固作用。

（7）隧道洞身下穿建构筑物段，隧道施工前应收集相关资料，核实地形、地物及与隧道的相互关系，并与相关部门取得联系、征求意见，同时加强超前及初期支护、短进尺、衬砌紧跟，施工中加强地表沉降、建构筑物和隧道基础沉降、变形监测；施工过程中发现异常，应立即停止掘进、立即封闭掌子面，采取洞内及地表加固措施，必要时进行回填，并及时向相关部门汇报，保障既有建筑物及施工安全。

（8）初期支护（包括临时支护）应紧跟开挖面，开挖以后立即对围岩进行初喷，初喷厚度不小于 40mm，然后打设锚杆、挂钢筋网、施作钢架。喷射混凝土要求采用湿喷工艺，分 2～4 次复喷达到设计要求，并覆盖全部钢筋和锚杆露头。前一层喷射混凝土终凝后 1h 以上且喷层表面已蒙上粉尘时，后一层喷射作业前应清洗干净受喷面。喷射混凝土终凝 2h 后，应喷水养护，养护时间不应少于 7d。

（9）钢筋网不允许预扎成片挂设，必须单根现场绑扎，并随岩面凹凸起伏，紧贴岩面。

（10）初期支护达到设计要求的地段距开挖面的距离不得大于 0.5～2.0m。

（11）隧道二次衬砌仰拱应先于拱墙衬砌施作，以尽早形成闭合受力环。仰拱施工前应搭设临时便桥，保证仰拱全断面一次浇筑。二次衬砌采用全断面模板台车一次浇筑完成，混凝土

采用机械泵送，衬砌下部矮边墙不得高于检修道顶。二次衬砌采用 C35 防水混凝土，二次衬砌混凝土抗渗标号不小于 P12。施工中应加强混凝土浇筑、养护等施工工序的过程控制，确保隧道混凝土结构微裂纹满足设计及规范要求。

（12）隧道二次衬砌施工前应对净空断面进行复测，初期支护不得侵入二次衬砌结构，如若发现问题，应及时按照相关要求处理。

（13）模板（台车）应能保证结构和构件各部分位置的准确性，应具有足够的强度、刚度和稳定性。模板接缝不得漏浆。隧道结构顶板混凝土强度达到设计强度的 85%时，才能拆模。

（14）二衬外观质量要求：衬砌墙面平整度的允许偏差为 5mm；二衬混凝土表面密实，每延米的隧道面积中，蜂窝麻面和气泡面积不超过 0.5%；结构轮廓线条顺直美观，混凝土颜色均匀一致；施工缝平顺无错台；混凝土不得出现因施工养护不当产生的裂缝。

（15）孔洞施工：对结构上的预留孔洞、预埋件，应与通风、照明、消防、供配电、交通安全等各专业设计图核对无误后方可施工，确保不错留、漏留。

（16）一般施工缝的布置是确保工程质量的关键，原则上横向施工缝间距不宜超过 12m，施工缝一般宜与变形缝调整到同一位置。施工缝的型式及防水要求按防水设计图施工。应特别注意在施工缝处受力钢筋须留足规定的钢筋搭接长度，并应相互错开，保证在同一截面上的结构不超过钢筋面积的 50%。在新浇混凝土施工前，应将旧混凝土表面按地下工程防水规范要求进行处理。

（17）施工前，应针对本隧工程特点对参建人员进行各项安全生产作业培训，开展涌水、突泥应急处理和事故抢险演练，参建人员必须经考核合格方可上岗。

（18）制定的施工方案应安全可靠，对施工中可能发生地质灾害予以充分估计，制定相应的处理预案，并于施工前备好足够的抽水、通风设备及抢险物资，有效地保证施工安全。

（19）建立应急疏散系统，如：应急通道、应急照明、应急疏散标志等，并配备相关救援设备、设施等。

（20）施工中应加强对突水、突泥现象征兆的监测，当预测有突水、突泥征兆时，应及时组织相关工区人员及机械设备撤离。

（21）隧道施工掘进至各地层接触带地段前，应先制定相关安全预案，加强超前地质预测、

预报工作，及时掌握各段的地质概况，发现异常，立即汇报，以便采取相关措施，保障施工安全。

（22）隧道施工应严格按照国家相关法律、法规为准则，实行文明施工，提高机械化水平，改善作业环境，严禁扰民、对周边环境产生影响，领会设计意图，必要时开展施工期间的风险评估，制定切实有效的施工方案。

（23）施工单位应对可能存在的危险源、危害因素等进行辨识、排查，进行风险综合分析和评估，并制定风险控制计划，编制实施性施工组织，制定应急预案，设安全警示牌和逃生线路指示标识，搭设逃生平台，加强防灾报警系统，在洞内设立水位、水压观测点和报警点。

（24）施工中应逐段核实围岩级别，取样化验地下水，发现问题，应及时提出，以便处理。

（25）施工中应密切注意洞内地下水的发育情况，并采取措施做好地下水和施工用水的引排，严禁隧道拱脚、墙脚和隧底受水浸泡，以保证施工及结构安全。

（26）在施工中，必须采取有效措施，避免洞身永久排水系统的管沟淤塞。施工中应注意洞内施工期间的排水，不得散流，并在施工过程中对路侧边沟内的淤积物进行及时清理；施工完后应及时进行排水能力检测和清排。

（27）应严格遵循“超前探、先治水、管超前、严注浆、短进尺、强支护、紧封闭、强基础”的三字经方针，动态施工，确保施工安全。

（28）施工过程中应注意采用合理的施工顺序，先对危岩进行清除，然后做好截排水沟的设置，施工完成主动防护网后开挖洞口边仰坡，最后方可开始进洞施工。

（29）待明挖基坑边仰坡加固稳定后施作套拱，套拱开挖不得再随意切坡，管棚施作完毕才能进行暗挖隧道开挖。在套拱施作时尽量保持原有明洞核心土，待套拱施作完成后再开挖明洞核心土。在管棚施工中，必须保持套拱的稳定，不偏移，不沉降，必要时增加一些临时支撑，确保管棚施工安全和孔口管就位准确。

（30）基坑边仰坡开挖后先进行套拱管棚施工，待暗挖进洞并施工完一段暗挖二衬后，方可将导向墙拆除，施工明洞结构。

（31）隧道开挖不应一次性贯通，距离出洞口 50m 位置应停止开挖，待未开挖端隧道洞口超前大管棚施作完成后方可继续开挖。

7. 危大工程

根据“住房城乡建设部令第 37 号”、“渝建发[2014]16 号文”、“渝建安发〔2016〕22 号文”，对本次设计范围内危险性较大的分部分项工程部位进行梳理，其中危大工程应编制安全专项施工方案，超危大工程还应组织专家论证会对专项施工方案进行论证。

危大工程清单				
序号	危大工程名称		重点部位及环节	保障工程周边环境安全和工程施工安全意见
1	基坑支护工程	危大工程： 1.岩质边坡高度≥15 米，岩土混合边坡高度≥12 米且土层厚度≥4 米，土质边坡高度≥8 米。	1、隧道进口边仰坡工程；	对于高切坡，应采用逆做法施工工艺，分段分层进行实施，每开挖一级及时支护一级，做好截排水设施、做好边坡监测。
2	模板工程支撑体系	车行地通道工程、人行地通道工程及排水涵洞存在高度大于 5m 及以上、施工总荷载 10kN / m2 及以上的混凝土模板支撑工程和承重支撑体系。	隧道明挖衬砌段	施工前施工单位应根据结构特点、模板位置及混凝土强度所应达到的强度要求编制切实可行的模板及支架施工方案
3	起重吊装及起重机械安装拆卸工程	危大工程	由施工单位补充完善	严格按照施工技术要求规范施工
		超过一定规模的危大工程		
4	脚手架工程	危大工程	由施工单位补充完善	严格按照施工技术要求规范施工
		超过一定规模的危大工程		
5	拆除工程	危大工程	由施工单位补充完善	严格按照施工技术要求规范施工
		超过一定规模的危大工程		
6	暗挖工程	采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道、洞室工程	设计范围内的暗挖隧道	1) 编制隧道暗挖施工专项方案，专家评审通过后方可实施； 2)隧道开挖工法应按经审批后的施工专项方案实施。 3) 开挖后应立即施作初期支护； 4)做好施工过程中的监控量测和超前预报； 5)其他施工技术要求详见设计说明及施工技术规范。

8. 特别说明

1) 本工程详细勘察报告应作为施工基础资料与设计图纸一并使用。隧道施工前须熟读详细勘察报告，全面把握隧道的工程地质、水文地质情况，尤其是地表及地下水的分布及对隧道施工和

地下水环境的影响，针对性地制定相应施工方案和应急处理预案。

2) 施工时，本设计图册应结合项目总体、路线、设备及其预留预埋等相关专业设计图册进行使用。

3) 施工前，施工单位应收集勘察单位提供的勘察、物探、地形图资料进行现场复测，确保本工程隧道结构与现状建筑体空间位置关系无误后方可施工。

4) 根据新奥法设计原则，根据项目实际开挖揭露的工程地质及水文地质条件，结合监控量测成果反馈，施工过程中应根据实际围岩情况校核围岩级别的划分，对隧道支护衬砌方案及参数进行及时调整，以保工程建设和运营安全。

5) 施工单位应编制《专项施工方案》，通过专家评审后并严格执行。

6) 加强现场监控，掌握施工前、施工中、施工完成全周期监控数据。施工期间应委托满足资质要求的第三方监测单位对相关结构设施进行实时监测，监测结果应定期向市政主管部门反馈，发生监测预警或报警应及时通知相关部门协同处理。相关监测要求详见以下 3 条：

- a. 第三方监测时间应自开工算起，持续至该项目建成投入使用后不小于两年；(建筑沉降预警值 6mm、建筑物倾斜预警值 0.75‰)
- b. 发生监测报警情况，应立即停止施工，并通知相关部门协商处理；
- c. 第三方监测单位应在每期监测结束后及时向建筑主管部门提交监测报告或中间资料，监测报告应对建筑变形趋势和稳定性做出判断，并分析变形原因；

7) 施工前应收集现状既有建筑结构（利泰春天、卢顺起义陈列馆、沁园春小区、康馨花园小区、康民小区、景苑小区、紫荆西苑小区、钓鱼台小区、爱丁堡小区）近期(1 年内)检测报告(若无应进行特殊检测)，施工完后应对既有建筑结构进行特殊检测并与施工前检测报告进行比对，并根据该检测结果最终确定既有建筑结构（利泰春天、卢顺起义陈列馆、园春小区、康花园小区、康民小区、景苑小区、紫荆西苑小区、钓鱼台小区、爱丁堡小区）是否处在安全、可控状态。

8) 本设计说明未详尽之处，应严格按照现行国家、地方相关行业的规范、规程、标准、细则及相关文件规定执行。